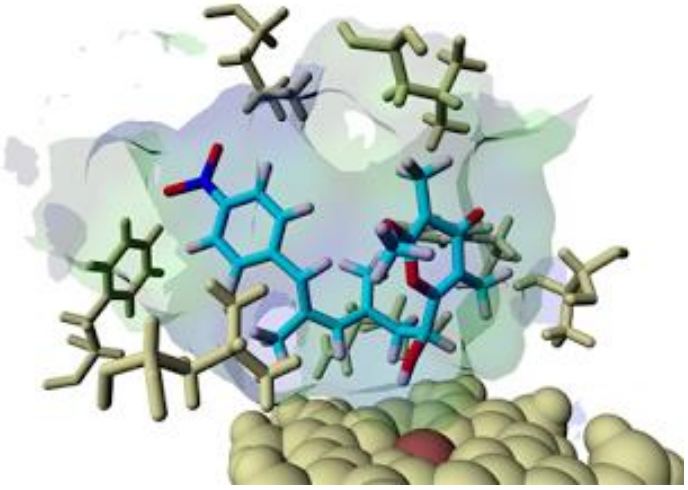
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

FSAC
كلية العلوم عين الشق

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE GENERALE

FILIERE : SMC et SMP

SEMESTRE : 3



Pr. A. ELMAKSSOUDI
Pr. M. HAIDOUNE
Pr. M. LOURAK

Année universitaire 2019/2020

SOMMAIRE

Introduction générale ……4

Chapitre I Isomérie plane (Structurale) ……7
1. Notion de la formule brute ……7
a. Analyse élémentaire. ……8
b. Détermination de la masse molaire……9
2. Représentations planes des composés organiques…… 10
3. Isomérie plane…… ……12
a. Isomérie de chaîne. ……12
b. Isomérie de position……13
c. Isomérie de fonction. …… 13

Chapitre II Stériochimie ……15
1. Introduction……15
a. Représentation en projective……15
b. Représentation en perspective……15
c. Représentation de Newman……16
d. Représentation de Fischer…… 16
2. Stéréisomérie……17
A.Stéréoisomérie conformationnelle……18
A.1. Cas des chaînes ouvertes (composés acycliques)……18
A.2. Composés cycliques…… ……23
B. Stéréoisomérie configurationnelle……29
Introduction……29
B.1. Enantiomérie……30
Définition de la chiralité……30
a. Centre de chiralité……30
a.1. Détermination de la configuration absolue R/S……32
a.2. Propriétés des énantiomères……36
a.2.1. Pouvoir rotatoire……38
a.2.2. Réaction avec un réactif chirale……38
b. Axe de chiralité……39
B.2. Diastéréoisomérie……41
a. Cas de deux carbones asymétriques……41
b. Cas des doubles liaisons. (Isomérie géométrique)……46
c. Cas des cycles……48

Chapitre III Les effets électroniques. 50
Introduction..... 50
A. Effet inductif.....50
1. Généralités.....50
2. Conséquences de l'effet inductif.....53
a. Acidité.....53
b. Basicité.....57
c. Stabilité des intermédiaires réactionnels.....57
3. Polarisabilité.....58
B. Effet mésomère.....59
1. Introduction.....59
2. Conséquences de l'effet mésomère.....66
a. Acidité.....66
b. Basicité.....66
c. Aromaticité.....67

CHAPITRE IV Généralité sur la réaction 70
1- Les intermédiaires réactionnels..... ;.....70
a- Les carbocations C+ 70
b- Les carbanions C-..... 72
c- Les carbones radicalaires C· 75
2- Les réactifs.....76
a- Les Nucléophiles.....76
b- Les Electrophiles.....76

INTRODUCTION GENERALE

CARACTERES GENERAUX DE LA CHIMIE ORGANIQUE

Le terme organique fut utilisé par les chimistes jusqu'au milieu du XIX e siècle pour décrire les composés organiques d'origine végétale ou animale, en opposition avec les métaux, sels et oxydes, dérivés des minéraux. La distinction entre substances organiques et inorganiques fut en partie basée sur des différences fondamentales dans leurs propriétés, mais elle traduisait également le fait que **les composés organiques possèdent une essence vitale** qui les distingue des éléments et composés contenus dans l'air, la mer et la terre.

On pensait qu'il était impossible d'obtenir «in vitro» des produits ' organiques' par synthèse totale, c'est à dire à partir de leurs éléments (**C**, **H**, **O**,…) ou de composition minérales simples. Pour faire la synthèse de ces composés, il fallait nécessairement s'adresser au départ à un produit d'origine vivante.

Cette théorie de la **force vitale** disparut graduellement à la suite de l'expérience classique dans laquelle **Wohler (1828)** démontra qu'un sel inorganique, le cyanate d'ammonium, pouvait être transformé par simple chauffage en urée, composé présent dans l'urine des mammifères.

Quelques années plus tard fut réalisé la synthèse de **l'acide acétique (1843)**, du **méthane (1845)** et enfin la série des synthèses systématiques **de Berthelot** depuis **(1856) : acétylène, benzène, alcool méthylique et éthylique etc…..,** substances à partir desquelles il est possible de reproduire « in vitro » de nombreux composés organiques.

Ainsi était fondée l'unité de la chimie minérale ou inorganique et organique, et ces deux disciplines ont bénéficié simultanément des acquisitions progressives de la chimie générale. La chimie organique n'était plus que la chimie des composés du carbone.

La chimie organique est une science fondamentale pour l'ingénieur pétrolier, le spécialistes des matières plastiques, le pharmacien ou le biologiste, et les concepts théoriques, les explications des phénomènes qui constituent la chimie organique de base, sont évidemment les mêmes les mêmes pour toutes ces différentes disciplines.

Le nombre et la variété extraordinaire des combinaisons organiques sont liés aux propriétés particulières de l'élément **carbone**. Situé au milieu de la première ligne du tableau périodique. Le carbone ne s'ionise pas mais donne lieu à la

formation de liaisons covalentes particulièrement stables aux basses et moyennes températures.

Le carbone possède quatre électrons dans sa couche la plus externe, chacun d'eux pouvant être mis en commun avec ceux d'autres éléments capables eux-mêmes de compléter leurs couches électroniques, par formation de liaisons covalentes.

L'azote, l'hydrogène et l'oxygène sont des éléments qui peuvent se lier au carbone de cette manière. Un atome de carbone isolé peut ainsi partager au maximum quatre paires d'électrons avec quatre autre atomes pour former des composés tels que le méthane **(CH_4)**.

Mais la particularité la plus caractéristique du carbone, celle qui le distingue de tous les autres éléments (sauf le silicium) et qui explique son rôle fondamentale, est sa capacité de mettre en commun des doublets électroniques avec d'autres atomes du carbone pour former des liaisons covalentes **carbone-carbone**. Ce phénomène simple constitue le fondement de toute la chimie organique. Il permet la formation d'une immense variété de structures carbonées linéaires, ramifiées, cycliques etc…émaillées d'atomes d'hydrogène, d'oxygène, d'azote ou d'autres éléments susceptibles de se lier de façon covalente.

En dehors des quatre éléments fondamentaux : **C, H, O** et **N**, les composés organiques 'naturels' renferment fréquemment d'autres éléments : **S, P**, et **Na** et **Ca** (sels organiques).

Par contre les composés organiques d'origine purement synthétique, peuvent renfermer tous les éléments et **les halogènes** y occupent une place importante.

Si la distinction : **chimie organique-chimie minérale** peut paraître purement formelle, on peut tout de même justifier son maintien par les caractères particulières de chacune de ces deux disciplines.

► **LES COMPOSES MINERAUX**

— Liaisons le plus souvent ionique ou du moins à caractère ionique marqué.

— Sont souvent des électrolytes (sels fondus, acides, bases et sels en solution)

— Ont souvent les points de fusion et d'ébullition élevés ; beaucoup sont des solides cristallisés à la température ordinaire.

► **LES COMPOSES ORGANIQUES**

— Liaisons covalentes ou du moins à caractère covalent dominant.

— Sont rarement solubles dans l'eau et encore rarement des électrolytes.

— Ont souvent des points de fusion et d'ébullition relativement bas, beaucoup sont des liquides à la température ordinaire.

— Ont des masses volumiques variables et souvent grandes (métaux).	— Ont le plus souvent une masse volumique voisine de l'unité.
— Ont généralement une grande stabilité thermique (matériaux réfractaires).	— Sont facilement décomposés par la chaleur ; peu résistent à une température supérieur à 500°C.
— Sont rarement combustibles.	— Sont presque tous combustibles.

► LES REACTIONS MINERALES	► LES REACTIONS ORGANIQUES
— Sont souvent rapides et totales.	— Sont souvent lentes, réversibles et incomplètes.
— Ont souvent des effets thermiques fort (exothermiques ou endothermiques)	— Ont le plus souvent des effets thermiques faibles (faibles différence d'énergie entre état initial et état final).

Dans ce tableaux comparatifs qui fait apparaître l'originalité propre de la chimie organique, noter la fréquence des adverbes « **souvent** » ou « **rarement** » car il y a évidemment des exceptions notoires dans les deux domaines.

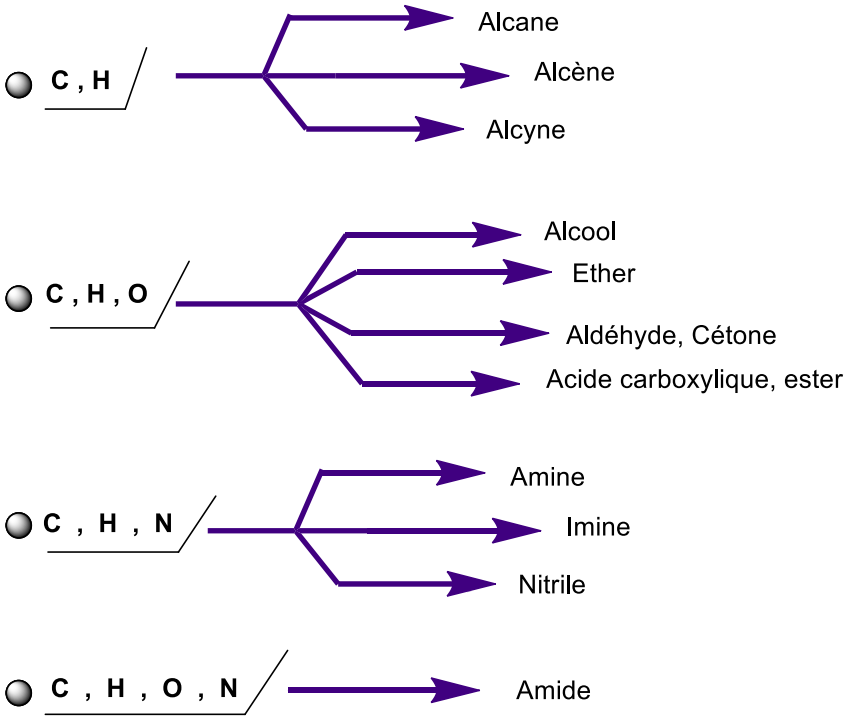
Pour terminer il faut ajouter que la chimie organique a, durant ces dernières années, subi une évolution rapide caractérisée surtout par :

— un approfondissement de nos connaissances dans le domaine théorique.
— un perfectionnement des moyens analytiques.
— le développement des micro- méthodes.
— le développement de la synthèse et de ses applications pratiques.

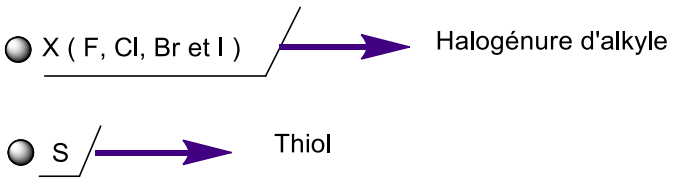
CHAPITRE I
ISOMERIE PLANE

1. Notion de la formule brute

La chimie organique est définie comme étant la chimie des substances carbonées, l'élément carbone est présent dans tous les composés organiques. A côté de cet élément on trouve le plus souvent l'hydrogène, l'oxygène et l'azote.



Les molécules organiques peuvent contenir d'autres éléments, par exemple : le soufre, le phosphore, les halogènes [F, Cl, Br, I].



Un composé organique peut donc s'écrire de la manière suivante : $C_xH_yO_zN_t$

Cette représentation s'appelle : formule brute du composé organique, cette formule donne des indications concernant le nombre et la nature des éléments formant le composé organique.

La formule brute d'un composé organique peut être établie par l'analyse élémentaire et la connaissance de la masse molaire.

a. Analyse élémentaire

Pour réaliser l'analyse élémentaire d'un composé organique inconnu on procède de la manière suivante :

- On effectue tout d'abord l'analyse élémentaire qualitative pour connaître la nature des éléments constituant le composé organique.
  - le carbone et l'hydrogène, par une oxydation totale, sont transformés en CO_2 et H_2O, facile à mettre en évidence.
  - l'azote, le chlore, le brome, le soufre,…, par une réaction en présence de sodium fondu (fusion alcaline), sont transformé en divers sels minéraux (cyanure de sodium NaCN, halogénure de sodium : NaCl, NaBr, NaI, sulfure de sodium Na_2S), caractérisés ensuite par les méthodes habituelles de l'analyse minérale.
- On effectue ensuite l'analyse élémentaire quantitative en réalisant un ensemble d'expériences appropriées pour chaque élément, dans le but de déterminer son pourcentage. Cette opération est couramment appelée analyse centésimale.

- Remarque :

Il n'y a pas de méthode simple pour doser directement l'oxygène, dont la proportion présente dans un composé organique se détermine par différence : %O = 100 – (somme des pourcentages des autres éléments présents).

b. Détermination de la masse molaire

La masse molaire est la première et la plus fondamentale des données à recueillir. Elle peut être déterminée par différentes méthodes.

► Cryométrie (Loi de Raoult)

Il s'agit de la mesure de l'écart de point de congélation qui existe entre un solvant pur et une solution dans ce solvant du composé étudié (la solution se congelant à une température plus basse que le solvant pur. Selon la loi de Raoult, l'abaissement de point de congélation $\Delta\theta$ (en degré) est lié à la concentration massique C de la solution (masse en g du corps en solution dissout dans un Kg de solvant) et la masse molaire M (en g) du corps dissout par la relation :

$$M = KC/\Delta\theta$$

K est une constante caractéristique du solvant (constante cryoscopique).

► Loi d'Avogadro-Ampère

Elle concerne principalement les composés gazeux ou liquides à point d'ébullition très bas. Pour déterminer la masse molaire on applique la relation ci- dessous :

$$M = 29d$$

d est la densité du composé par rapport à l'air.

► Spectrométrie de masse

C'est la méthode la plus utilisée. Elle consiste à bombarder un échantillon de la substance organique par des électrons. Une analyse fine du spectre obtenu donne la masse molaire avec une grande précision.

Exemple :

L'analyse élémentaire d'un composé organique ne renfermant que du carbone de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène a donné les résultats suivants : C = 55,1% ; H = 10,5% ; N = 15,9%. La détermination du poids moléculaire par cryométrie a

été effectuée sur 1g de substance dissoute dans 1000g d'acide éthanoïque. L'abaissement du point de congélation a été de $\Delta\theta$ = 0,45°C. (K : constante cryoscopique de l'acide éthanoïque est égale à 39 et C : Concentration de la substance, en g dans 1000g de solvant).

Déterminer la formule brute du composé étudié.

- $\mathbf{M = KC/\Delta\theta}$

$$\mathbf{M = Km/\Delta\theta m'}$$
$$= 39x1/0,45x1000x10^{-3}$$
$$= 86,66 \text{ g/mol}$$

$\mathbf{M = 86,66 \text{ g/mol}}$

- **CxHyOzNt**

$$\frac{100}{M} = \frac{\%(C)}{xM(C)} = \frac{\%(H)}{yM(H)} = \frac{\%(O)}{zM(O)} = \frac{\%(N)}{tM(N)}$$

$$x = \frac{\%(C) \cdot M}{M(C) \cdot 100} \; ; \; y = \frac{\%(H) \cdot M}{M(H) \cdot 100} \; ; \; z = \frac{\%(O) \cdot M}{M(O) \cdot 100} \; ; \; t = \frac{\%(N) \cdot M}{M(N) \cdot 100}$$

$$x = \frac{55,1x86,66}{12x100} = 4 \; ; \; y = \frac{10,5x86,66}{1x100} = 9 \; ; \; z = \frac{18,5x86,66}{16x100} = 1 \; ; \; t = \frac{15,9x86,66}{14x100} = 1$$

$$\mathbf{C_4H_9ON}$$

- Remarque :

○ La formule brute d'un composé organique n'a pas beaucoup d'intérêt, elle donne uniquement des renseignements sur le nombre d'atomes de chaque élément constituant le composé. Cette représentation ne donne pas la façon selon laquelle les atomes constitutifs de la molécule sont liés les uns aux autres.

Pour mettre en évidence ce lien qui existe entre les différents atomes, on est amené à utiliser les formules planes.

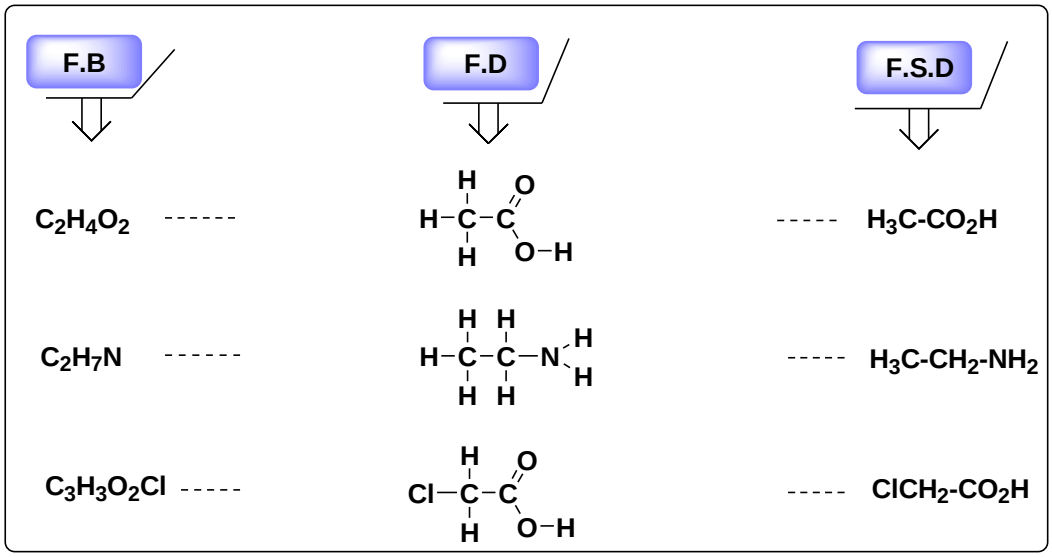
2. Représentations planes des composés organiques

(Formules développées et semi-développées)

Le but de cette représentation est de montrer l'ordre selon lequel les atomes se suivent et sont liés les aux autres sans tenir compte de leurs positions respectives dans l'espace (cette deuxième indication fera l'objet du chapitre concernant la stéréochimie).

Pour représenter les formules développées d'une façon correcte il suffit de respecter la valence de chaque élément : C=4, H=1, O=2, N=3, X(F, Cl, Br, I)=1 ….

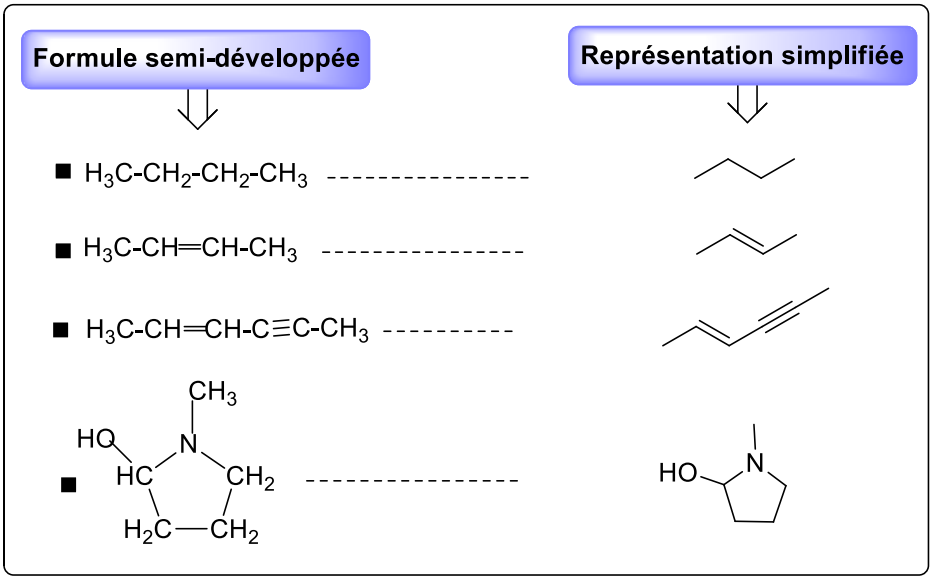
Exemples :



- Remarques

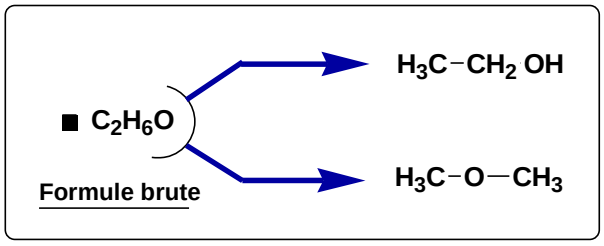
○ Parfois on utilise une représentation simplifiée qui montre uniquement le squelette de la chaîne hydrocarbonée par une ligne brisée, seuls les hétéroatomes (O,N,S,…..) sont mis en évidence.

Exemples :



○ Dans le cas général une formule brute peut correspondre à plusieurs représentations planes.

Exemple :



Cette constatation est l'idée directrice de la notion de l'isomérie plane.

3. Isomérie plane (isomérie de constitution ou structurale)

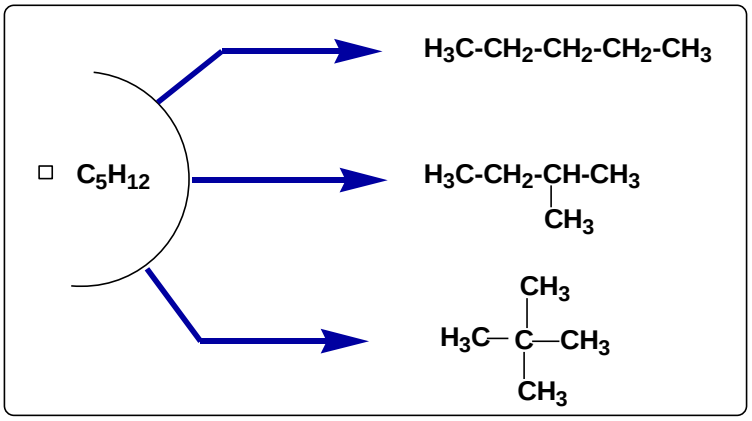
Deux isomères plans sont deux corps purs séparable (propriétés chimiques et/ou physiques différentes) ayant la même formule brute mais pas la même formule plane.

Trois types isomérie plane peuvent être envisagés :

a. Isomérie de chaîne

Deux isomères de chaîne ont la même formule brute mais diffèrent par la forme de la chaîne hydrocarbonée.

Exemple :

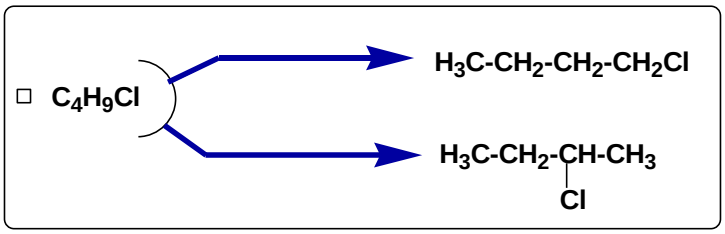


A, B et C sont des isomères de chaîne, ils ont des propriétés chimiques presque identiques, mais diffèrent par leurs propriétés physiques (point d'ébullition, point de fusion, indice de réfraction...)

b. Isomérie de position

Deux isomères de position ont la même formule brute mais diffèrent par la position d'un substituant sur la chaîne hydrocarbonée.

Exemple :

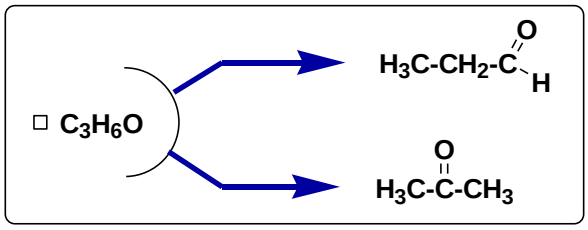


A et B sont deux isomères de position, ils ont des propriétés chimiques presque semblables mais des propriétés physiques différentes.

c. Isomérie de fonction

Deux isomères de fonction ont la même formule brute, mais diffèrent par la fonction principale.

Exemple :

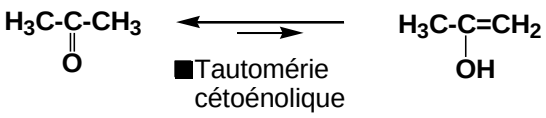


A et B sont deux isomères de fonction, ils diffèrent par les propriétés physiques et chimiques.

► Notion de la tautomérie

La tautomérie est une forme d'isomérie de fonction qui se fait par migration (déplacement) d'un atome d'hydrogène sur un autre atome. Les deux isomères ainsi obtenus sont en équilibre.

Exemple :



- <u>Remarque</u> :

Pour avoir une idée sur la structure (simples, doubles ou triples liaisons ou cycles) de ces différents isomères plans possibles, on calcule tout d'abord le degré d'insaturation α à partir de la formule suivante :

Atomes de valence 4 : C — Atomes de valence 3 : N — Atomes de valence 1 : H, X

$$\alpha = \frac{2 + 2V(4) + V(3) - V(1)}{2}$$

■Degré d'insaturation

- <u>Remarques :</u>

<u>Remarques</u>

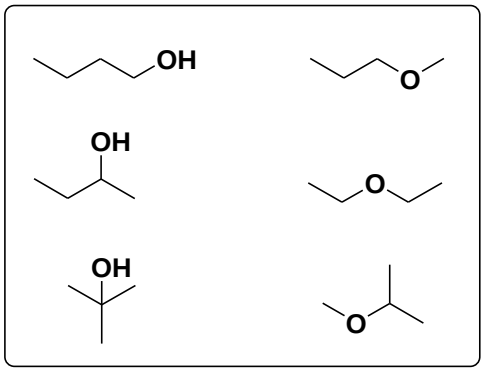
(1)

- $\alpha = 0$ ----- composés **<u>saturés</u>** ne contenant que des liaisons simples.
- $\alpha = 1$ ---- composés insaturés conenant :
  - Une double liaison.
  - Une cycle.
- $\alpha = 2$ ------ composés insaturés conenant :
  - Deux doubles liaisons.
  - Une triple liaison.
  - une double liaison et un cycle.
  - Deux cycles

(2)

<u>Exemple :</u>

□ **$C_4H_{10}O$** $\alpha = \dfrac{2 + 2x4 - 10}{2} = 0$ **Composé saturé**



CHAPITRE II
STEREOCHIMIE

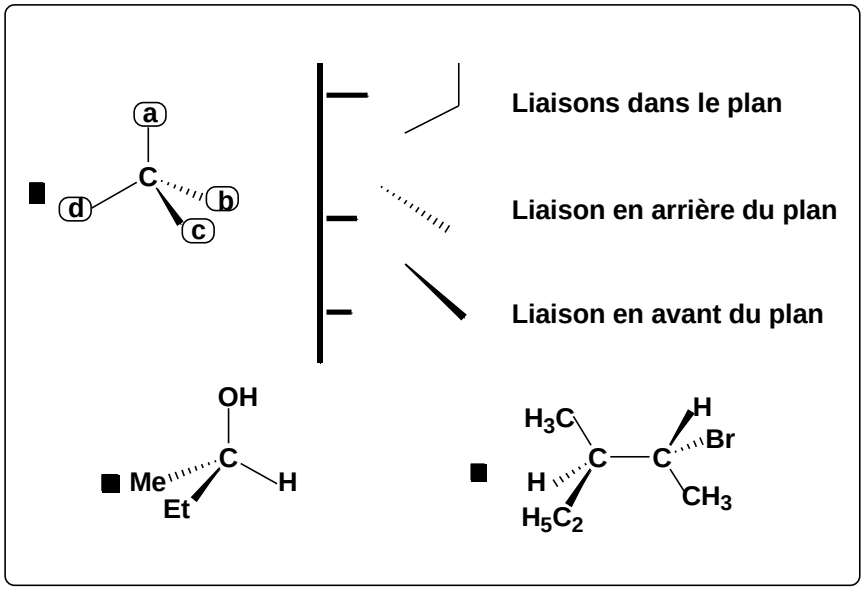
1. Introduction

La stéréochimie a pour but l'étude des caractéristiques géométriques des molécules, et la façon dans laquelle les atomes sont disposés les uns par rapport aux autres dans l'espace, et les répercussions de cette disposition sur le comportement chimique de ces molécules.

Pour représenter les molécules à trois dimensions, on utilise les procédés suivants :

a. Représentation en projective.

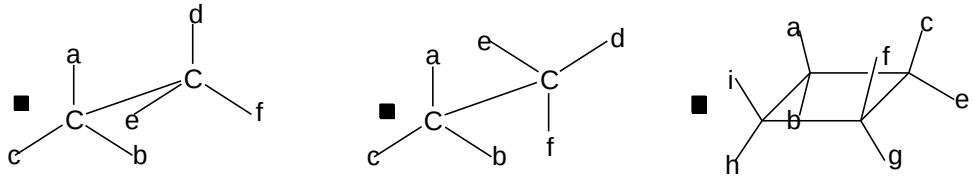
Exemples :



b. Représentation en perspective.

Dans cette représentation toutes les liaisons sont représentées en trait plein, elle est habituellement utilisée pour les cycles.

Exemples :

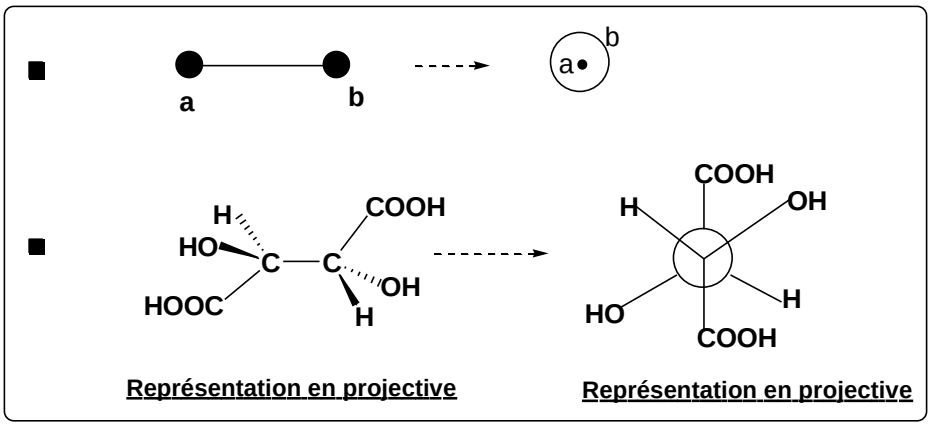


c. Représentation de Newman.

La représentation de Newman consiste à regarder une molécule selon un axe bien déterminé, et à partir d'une direction précise, et faire ensuite une projection sur un plan perpendiculaire à l'axe choisi. Le premier atome vu par l'observateur est indiqué par un point le second est indiqué par un cercle.

Cette représentation est surtout utilisée pour l'étude des conformations.

Exemples :

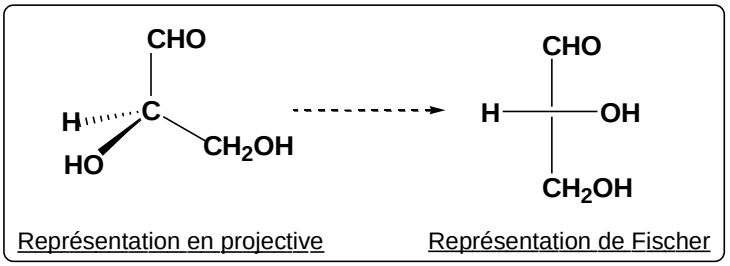


d. Représentation de Fischer.

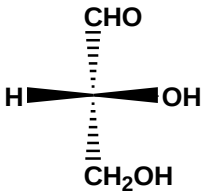
Pour représenter une molécule selon Fischer, l'observateur se place du côté opposé à la concavité formée par la chaîne principale, regarde le carbone n° 1 en nomenclature systématique, et fait ensuite une projection sur un plan perpendiculaire au plan de la concavité.

Cette représentation est commode pour représenter les sucres et les acides aminés possédant plusieurs carbones asymétriques.

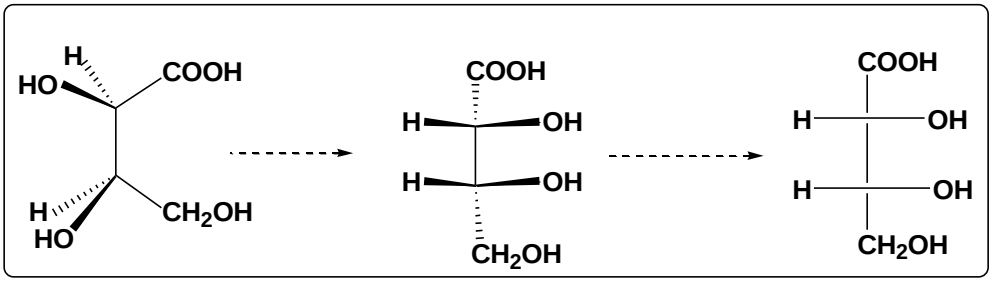
Exemple (1).



Dans cette représentation les liaisons verticales sont de l'autre côté de l'observateur, et les liaisons horizontales sont dirigées vers l'observateur, ainsi la représentation de Fischer peut également se représenter en projective de la manière suivante :



Exemple (2).



2. Stéréisomérie

Deux composés ayant la même formule brute et la même formule développée sont appelés stéréoisomères lorsqu'ils diffèrent par l'arrangement dans l'espace des atomes qui les constituent.

Selon le processus utilisé pour passer d'un stéréoisomère à un autre, deux types de stéréisomérie sont possibles.

A. Stéréisomérie conformationnelle.

On parle de la stéréoisomérie conformationnelle, lorsque le passage d'un stéréoisomère à un autre se fait par libre rotation ou torsion autour d'une liaison σ. Les différents stéréoismères ainsi formés sont appelés conformères ou rotamères.

Il est intéressant de noter à ce propos que ces différents stéréoismères ne sont pas séparables, (leurs énergies sont voisines) ils constituent donc dans ce sens un cas particulier de l'isomérie.

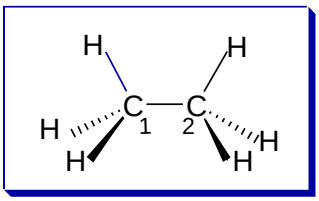
Dans le cas des hydrocarbures à chaîne ouverte (composés acycliques), l'obtention des conformères se fait par libre rotation autour d'une liaison σ, la torsion concerne essentiellement les composés cycliques.

Exemples :

A.1 Cas des chaînes ouvertes. (Composés acycliques)

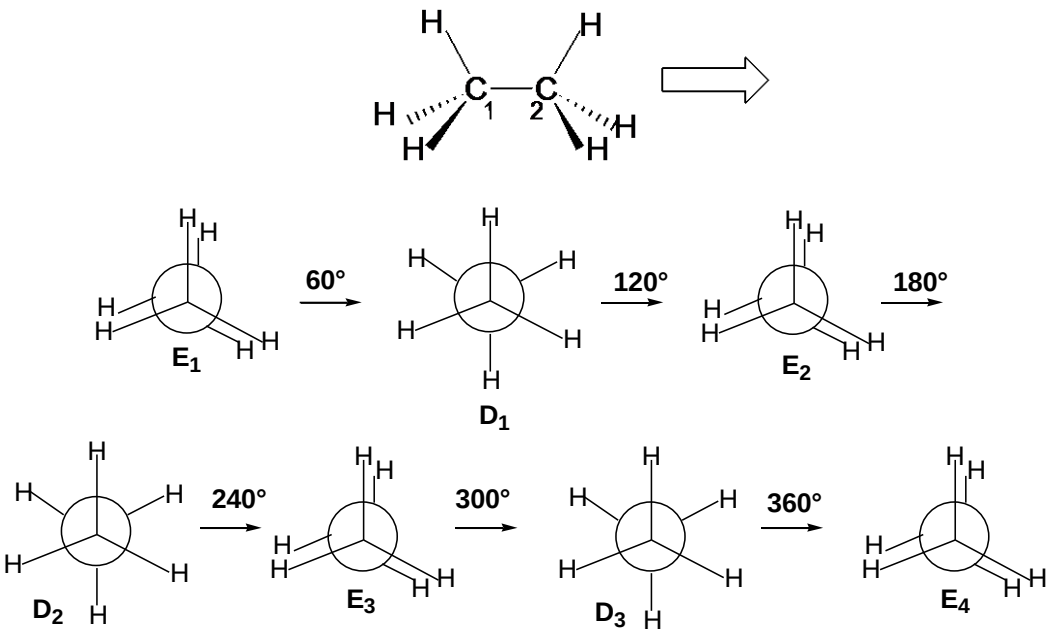
Exemple (1) : Cas de l'éthane.

L'éthane a pour formule semi développée : $H_3C\text{-}CH_3$, le schéma suivant montre l'une de ces représentations en projective :



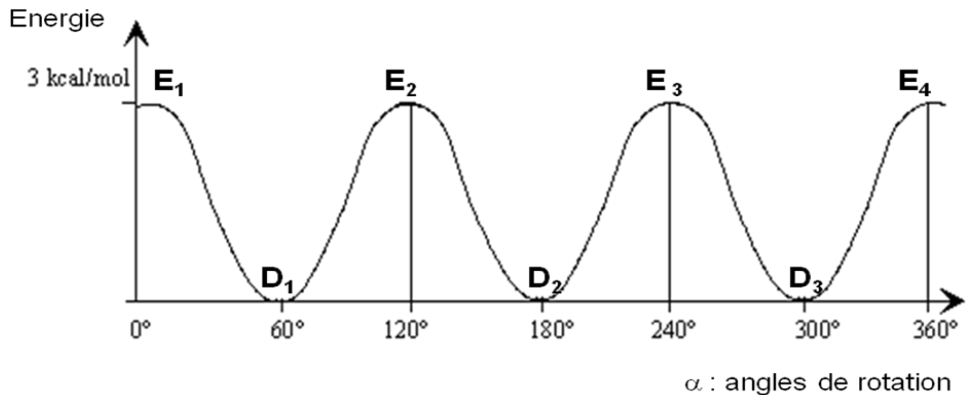
La libre rotation autour de C_1-C_2 montre que l'éthane présente une infinité de conformations, parmi lesquelles nous distinguons la conformation éclipsée, et la conformation décalée. Pour les représenter il est commode d'utiliser la représentation de Newman.

Si l'on maintient le premier carbone fixe et l'on fait tourner le second d'angles successivement égaux à 60° on obtient les conformations suivantes :



○ La conformation E(1) = [E(2), E(3) et E(4)], dans laquelle les atomes d'hydrogène des deux carbones sont les uns en face des autres, est appelée : <u>conformation éclipsée</u>. Cette disposition correspond à un maximum d'interaction entre les hydrogènes, donc à un maximum d'énergie. c'est une <u>conformation instable.</u>

○ La conformation D(1) = [D(2) et D(3)], dans laquelle les atomes d'hydrogène des deux carbones, sont les plus loin possible les uns des autres est dite : <u>conformation décalée</u>. Cette disposition correspond à un minimum d'interaction entre les atomes d'hydrogène, donc à un minimum d'énergie. C'est une <u>conformation stable</u>. Le schéma suivant représente le diagramme d'<u>énergie qualitatif</u> de l'éthane.



• Remarques :

○ La barrière d'énergie pour passer de la conformation éclipsée à la conformation décalée est de l'ordre de 3Kcal/mole (valeur très petite) pour que l'on puisse séparer les deux conformères.

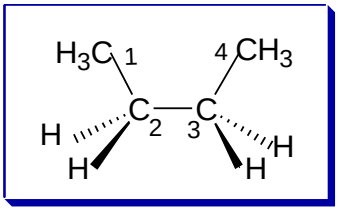
○ D'une manière générale la population relative (%) des conformations varie avec la température selon la loi de Boltzmann :

$$N_E/N_D = e^{-\Delta E/RT}$$

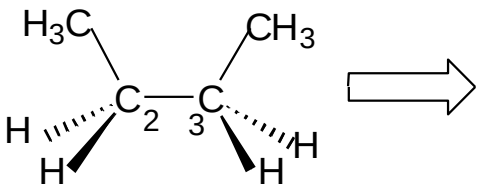
- ΔE : différence d'énergie entre la conformation E et la conformation D.
- N_E, N_D population relative des conformations E et D.
- A 278°C il y a une molécule d'éthane éclipsée pour 100 molécules décalées.

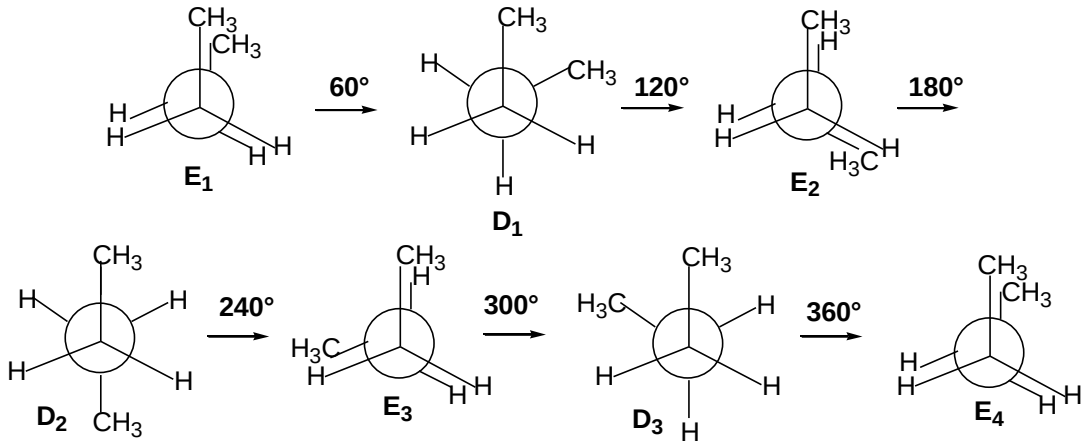
Exemple (2) : cas du n- butane $H_3C\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

Si l'on considère la représentation projective suivante :



De la même façon que dans l'exemple (1), des rotations successives de 60° autour de la liaison C_2-C_3 permettent d'obtenir les conformations suivantes :



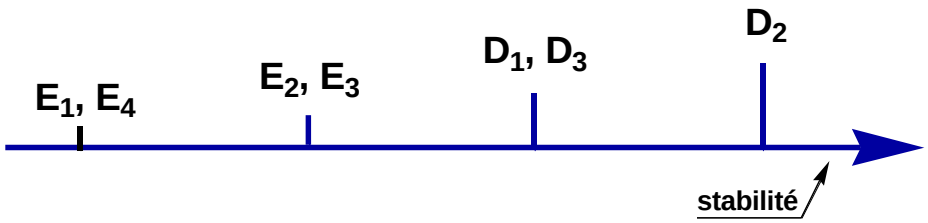


Ces différentes conformations portent les nomenclatures suivantes :

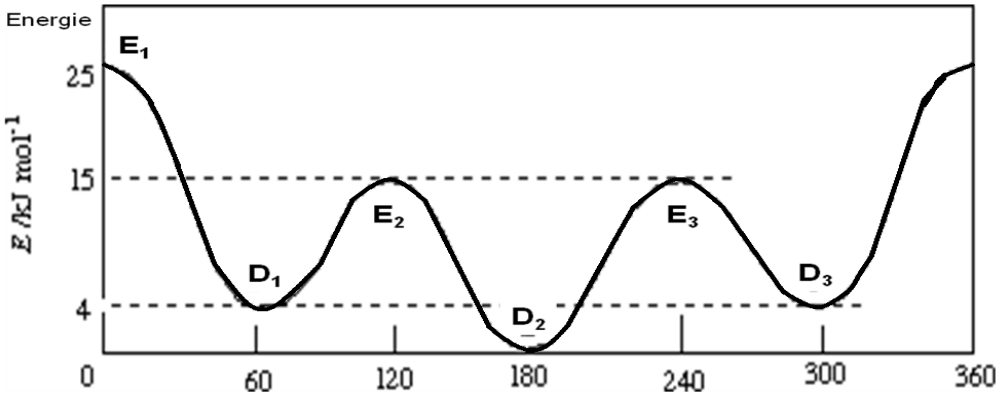
- E(1) = E(4) : conformation éclipsée totale.
- E(2) = E(3) : conformation éclipsée partielle.
- D(1) = D(3) : conformation décalée gauche (conformation oblique)
- D(2) : conformation décalée anti.

La conformation E(1) = E(4) la moins stable correspond à l'énergie maximum. La conformation E(2) = E(3) a une énergie inférieure à celle de E(1) car l'énergie de répulsion méthyle-hydrogène est inférieure à celle de l'interaction méthyle-méthyle. La conformation D(2) est plus stable que la conformation D(1) = D(3) puisqu'elle correspond au minimum d'interaction de Van der Waals entre les deux méthyles.

► Le schéma suivant montre l'ordre de stabilité de ces conformations dans le sens croissant.



► Le diagramme d'énergie qualitatif de ces différentes conformations en fonction de α (angle de rotation) est représenté dans la figure suivante :



• Remarque :

○ Dans le cas général, la conformation décalée anti est la plus stable. Toutefois la possibilité de la formation de la liaison hydrogène, (L.H) impose la stabilité de la conformation décalée gauche (conformation oblique)

▪ La liaison hydrogène est une attraction de type électrostatique entre un atome d'hydrogène lié à un hétéroatome (O, N ou S) et un autre hétéroatome (O, N S, Cl,Br,…) [voir annexe]

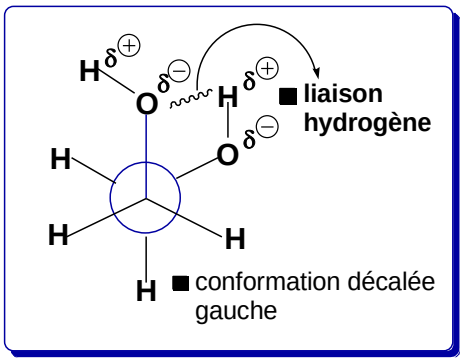
Exemples :

▪ Ethane-1 ,2-diol ▪ 2-aminoéthanol ▪ Ethane-1,2-diamine

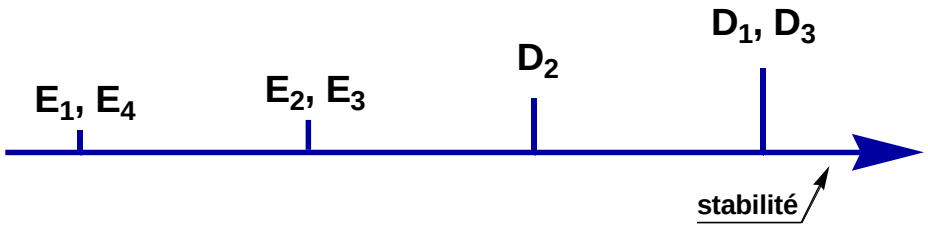
▪ 2-chloroéthanol ▪ 2-chloroéthanamine

Les caractéristiques conformationnelles (ordre de stabilité des conformères, diagrammes d'énergie) de ces différents composés sont semblables. Nous nous contentons de donner l'exemple de l'éthane-1,2-diol.

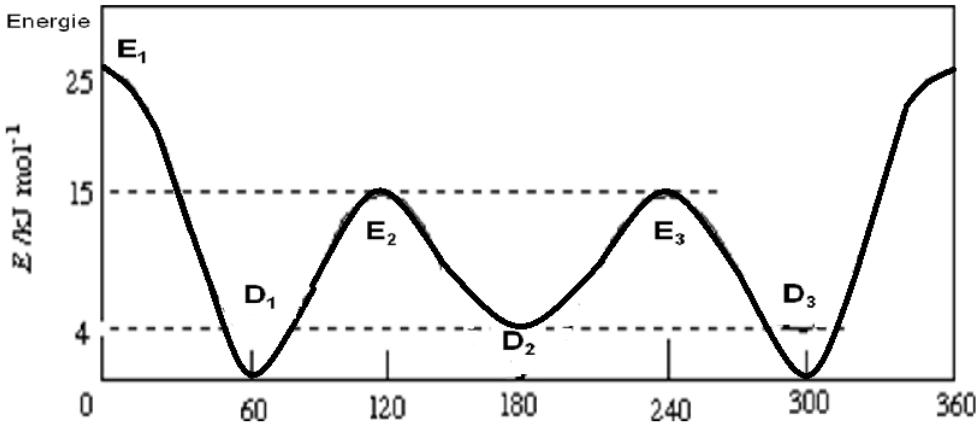
► La conformation la plus stable :



► Ordre de stabilité des conformères rangés dans le sens croissant :

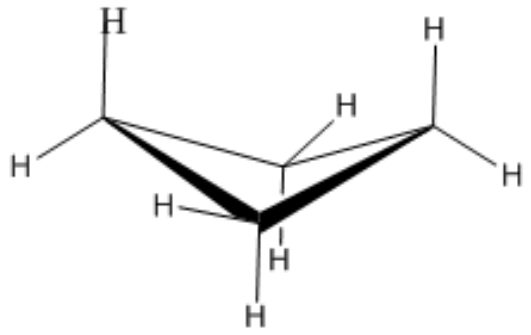
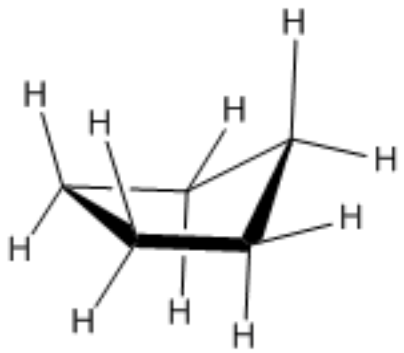


► Diagramme d'énergie qualitatif :

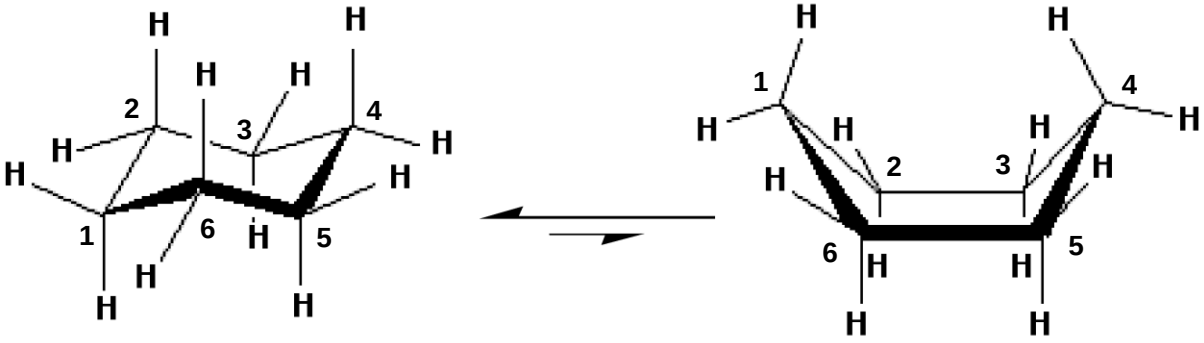


A.2 Composés cycliques.

Pour les petits cycles saturés (à 3C, 4C et 5C), les angles (C-C-C) ont une valeur bien inférieure à celle qui correspond à des carbones hybridés Sp^3, ces cycles à l'exception du cycle à trois atomes de carbone, ne sont pas rigoureusement plans et peuvent donner lieu à des équilibres conformationnels.

Cas du cyclobutane.	Cas du cyclopentane.
	

► Pour les cycles à six chaînons et plus, ils sont loin d'être plans et se plient de manière à diminuer la tension entre les atomes de carbone. Ainsi dans le cyclohexane, les angles (C-C-C) ont une valeur voisine d'une hybridation Sp^3. Deux conformations principales peuvent être envisagées : les conformations chaise et bateau que nous représentons dans la figure suivante :



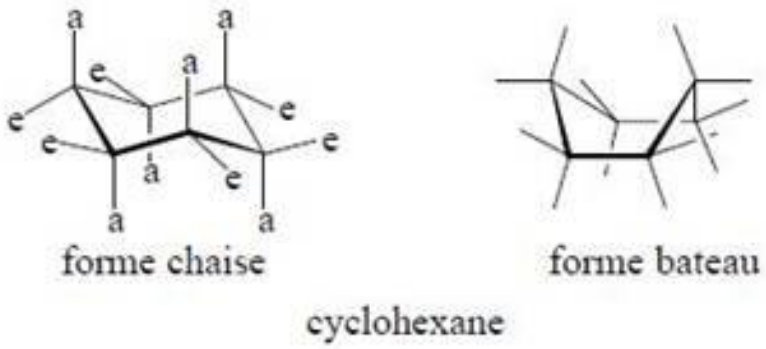
Comme il apparaît sur le schéma, ces deux formes s'interconvertissent rapidement à température ordinaire. Toutefois la forme chaise est beaucoup plus stable que la forme bateau et constitue toujours à température ordinaire 99% du mélange à l'équilibre.

L'instabilité de la forme bateau est due au fait que la plupart des liaisons C-H sont éclipsées. De plus les hydrogènes portés par les carbones C_1 et C_4 de la forme bateau sont si proches l'un de l'autre qu'il existe une forte répulsion entre eux.

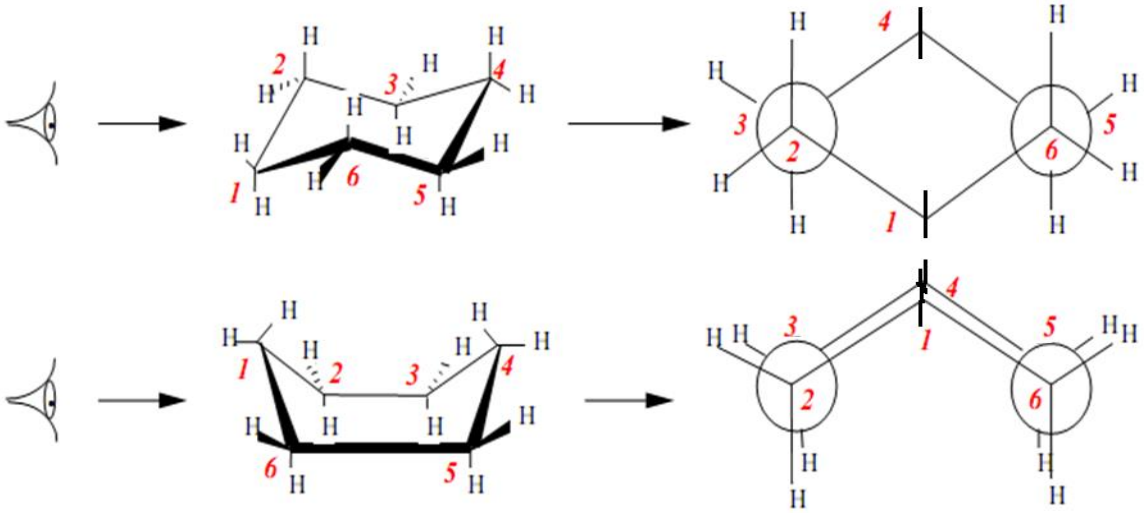
L'examen de la conformation chaise (la plus stable) montre qu'il admet deux types de liaisons :

- Six liaisons axiales (a), perpendiculaires au plan moyen du cycle [le plan moyen = le plan qui passe par le milieu de chaque liaison C-C]. Il est intéressant de noter que ces différentes liaisons sont disposées alternativement au dessus et en dessous du plan moyen.

• Six liaisons équatoriales (e) qui font un angle de 15° avec le plan moyen. Comme les liaisons axiales, ces liaisons sont disposées alternativement de part et d'autre du plan moyen.



La projection de Newman de ces deux conformations, met en évidence la différence de stabilité existant entre les conformations chaise et bateau.



• <u>Remarques</u> :

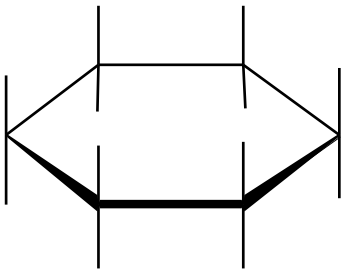
○ Le cyclohexane admet deux conformations chaise (appelée : chaise et chaise inversée). Le passage d'une conformation chaise à l'autre se fait par l'intermédiaire de la conformation bateau<u>. Lors de ce passage</u> <u>les</u> <u>liaisons axiales deviennent équatoriales</u> <u>et vice-versa</u>.

Le schéma suivant illustre bien cette inversion continue entre les deux formes chaise du cyclohexane.

- Représentation de Haworth.

C'est une représentation plane du cyclohexane, en plaçant les liaisons en dessous et au dessus du plan de la molécule. Elle met en évidence les caractéristiques de symétrie de l'ensemble des conformations de ce cycle.

Cette représentation est généralement utilisée pour les sucres cycliques.



► Cyclohexane monosubstitué.

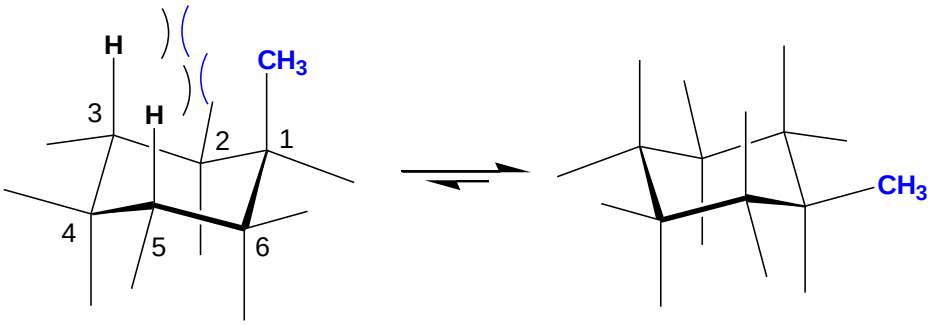
En ne considérant que la conformation chaise, largement prédominante, le substituant d'un atome d'hydrogène du cyclohexane peut être en position axiale ou équatoriale. La conformation dans laquelle le substituant est en position équatoriale est, en général, plus stable que celle dans laquelle il est en position axiale

Exemple (1) : Méthylcyclohexane

Si l'on considère le méthylcyclohexane, on constate que les répulsions les plus importantes ont lieu entre le groupement méthyle ($-CH_3$) et les atomes d'hydrogène les plus proches.

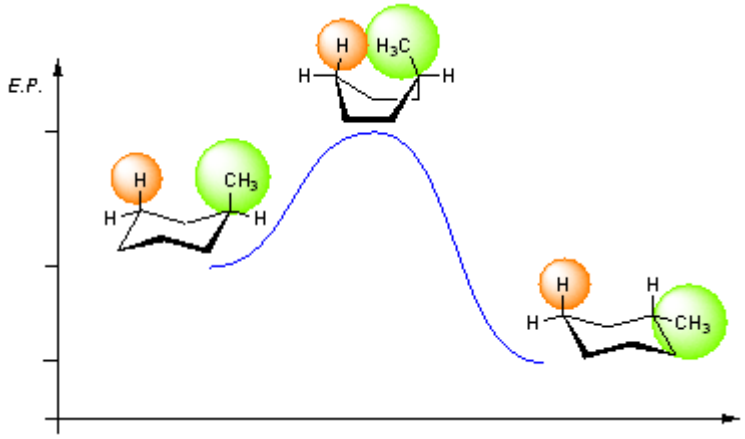
Le groupe méthyle en position axiale est relativement proche des atomes d'hydrogène en position axiale portés par les carbones 3 et 5, donc la répulsion

est forte (interactions-3,5- diaxiales), par comparaison avec le groupe méthyle en position équatoriale relativement plus éloigné des atomes d'hydrogène les plus proches, portés par les carbones 2 et 6 en position équatoriale.



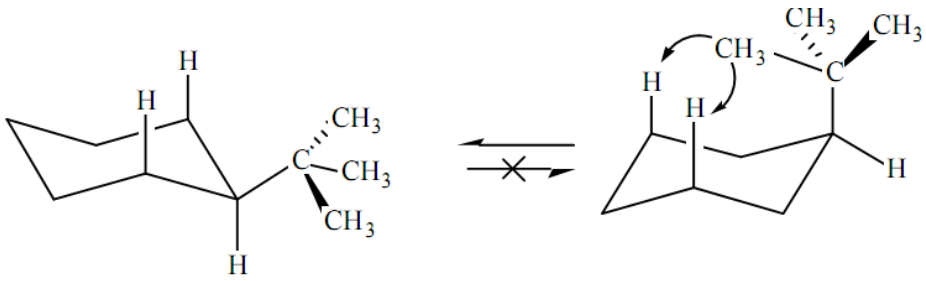
Chaise
Interactions diaxiales : 1,3

Chaise inversée
la plus stable



<u>Exemple</u> <u>(2)</u> : Tertiobutylcyclohexane

Examinons maintenant l'exemple du cyclohexane portant un substituant <u>très volumineux</u> (le tertiobutyle). Dans ce cas de figure, selon la conformation chaise adoptée, le t.Bu se trouve en position axiale ou équatoriale comme le montre le schéma suivant :



conformère stable

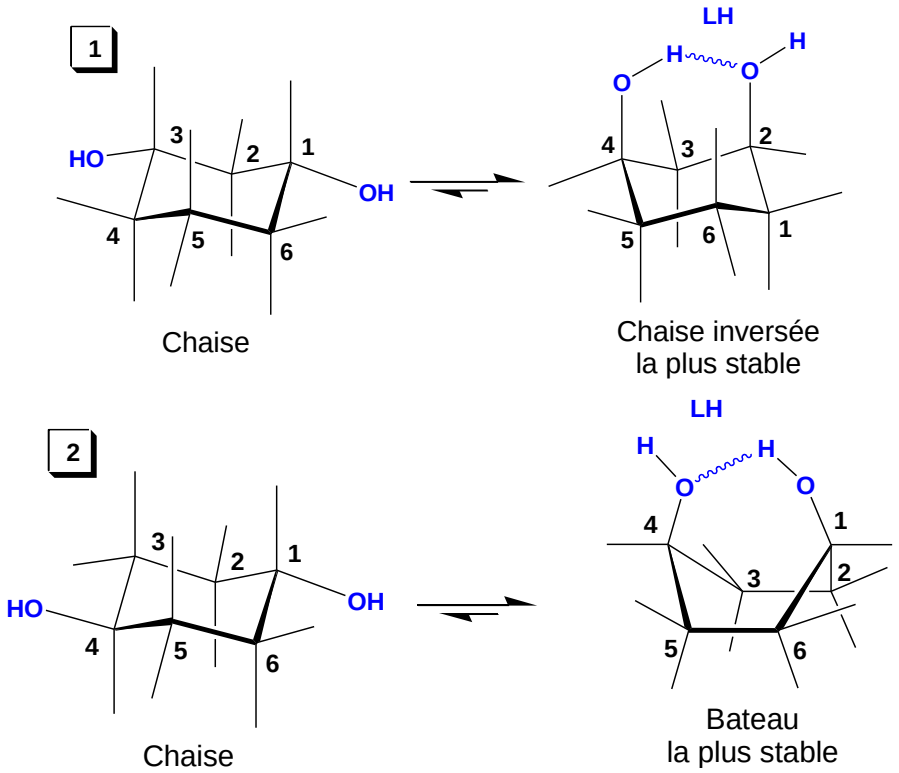
conformère pratiquement inexistant

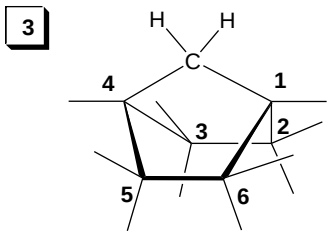
Lorsque le groupement tertiobutyle, très encombrant est en position axiale, de fortes interactions stériques existent avec les deux hydrogènes également axiaux. Ces interactions nommées (interactions-3,5-diaxiales) sont les plus défavorables dans un système cyclohexanique.

▶ Le tertiobutyle , en position équatoriale, n'est pas gêné par aucun atome d'hydrogène. La conformation privilégiée est donc celle où le groupement encombrant se trouve en position équatoriale.

▶ L'empêchement stérique du groupement t.Bu est si important que l'équilibre d'interconversion est alors totalement déplacé vers la conformation B appelée conformation bloquée.

En résumé, on peut donc dire que lorsque le cyclohexane porte plusieurs substituants, l'équilibre conformationnel entre les deux formes chaise, se déplace dans le sens, où tous (ou le maximum) les (de) substituants sont en position équatoriale correspondant au moindre encombrement stérique entre eux. Toutefois quelques exceptions doivent être signalées :





Noroborane

► Dans le cas du cyclohexane –1,3-diol, exemple (1), l'établissement de la liaison hydrogène intramoléculaire entre les deux groupements hydroxyle, favorise la stabilité de la conformation chaise inversée.

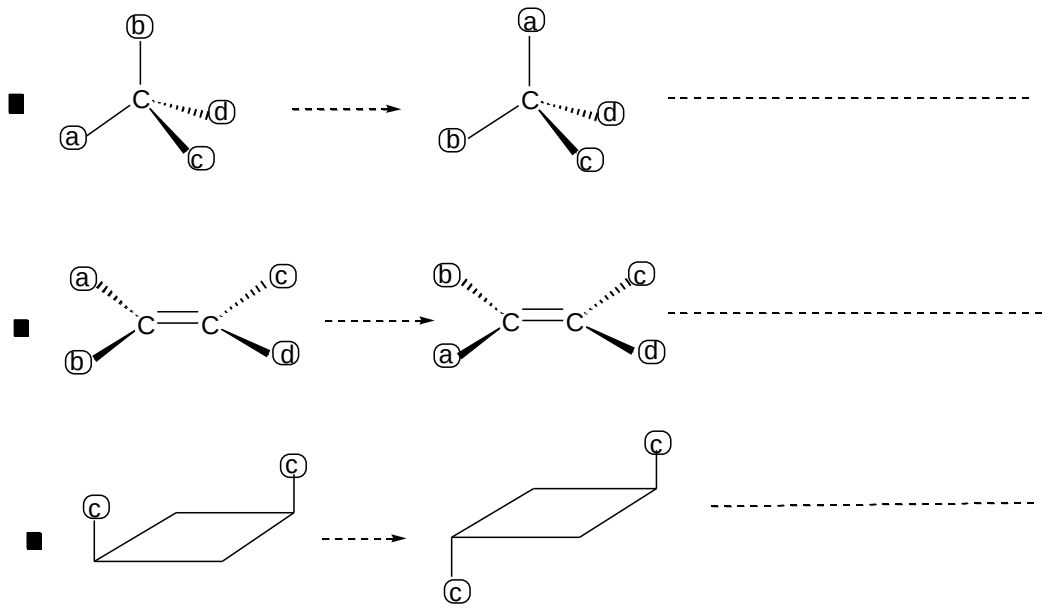
► L'exemple (2) montre la stabilité exceptionnelle de la conformation bateau par suite de l'établissement de la L.H intramoléculaire entre les deux groupements hydroxyle en position –1 et –4.

► Enfin dans l'exemple (3), concernant la molécule du norborane, l'existence d'un pont $-CH_2-$ oblige l'adoption de la conformation bateau.

B. Stéréoisomérie configurationnelle.

Introduction

Deux stéréoisomères sont appelés isomères configurationnels (ou isomères de configuration), lorsque le passage de l'un à l'autre nécessite la rupture d'une liaison σ (ou π). Exemples :



Entre les stéréoisomères de configuration, il existe deux relations : énantiomérie et diastéréoisomérie.

B.1 Enantiomérie (isomérie optique).

Définition de la chiralité.

▶ La chiralité est la propriété d'un objet de ne pas être superposable (identique) à son image dans un miroir plan. (chiral = main en grec).

- La chiralité est la conséquence de l'absence de symétrie, D'une manière générale toute molécule ne possédant ni plan ni centre de symétrie est dite chirale. Dans le cas contraire elle est achirale (non chirale).

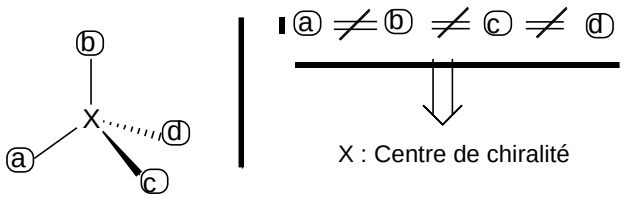
- Une molécule chirale peut donc exister sous forme de deux stéréoisomères (non superposables) l'un est l'image de l'autre dans un miroir plan. Les deux formes ainsi obtenues sont appelées : énantiomères, antipodes ou inverses optiques (c'est d'ailleurs pourquoi on dit que la molécule chirale est dédoublable en deux inverses optiques).

- Une molécule chirale possède soit un centre de chiralité soit un axe de chiralité.

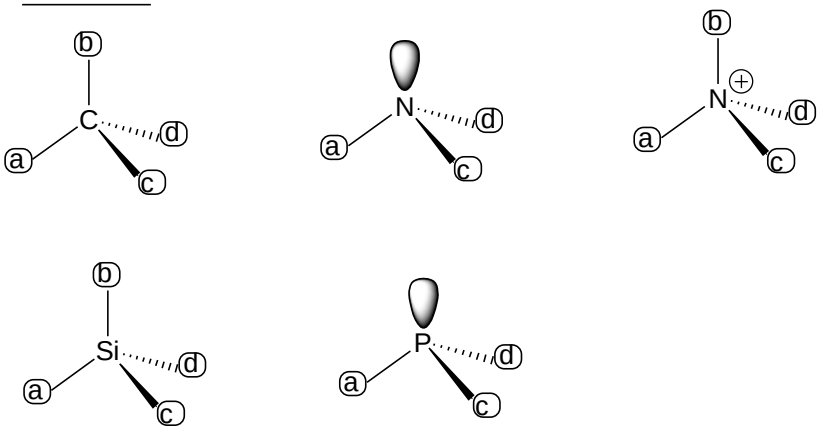
a. Centre de chiralité (centre asymétrique).

Le centre de chiralité est constitué par un atome tétraédrique (Sp^3), dont tous les substituants sont différents.

Exemple :



Exemples :

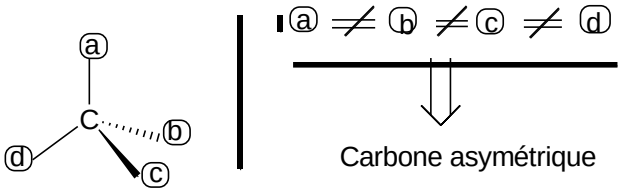


Le cas représentatif de la chimie organique est l'atome de carbone, appelé couramment carbone asymétrique.

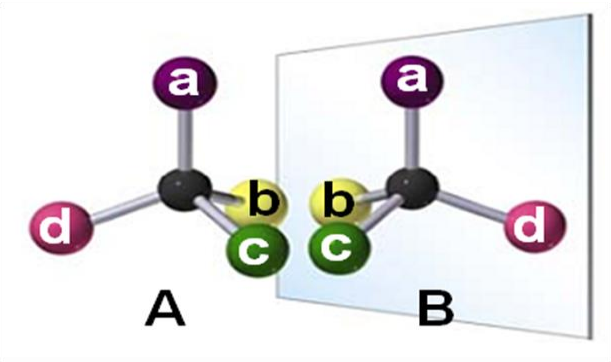
Définition :

Un carbone asymétrique et un carbone hybridé Sp^3 portant quatre substituants différents. Il est conventionnellement symbolisé par C*.

Exemple :



A ne possède ni plan ni centre de symétrie, il admet donc un stéréoisomère B qui est son image dans miroir plan. A et B sont appelés énantiomères.



Les énantiomères, ont des représentations spatiales différentes, d'où la nécessité d'une nomenclature configurationnelle pour les reconnaître. Par

ailleurs, les énantiomères manifestent une légère différence de propriétés physiques et chimiques étant donné que leur géométrie est différente.

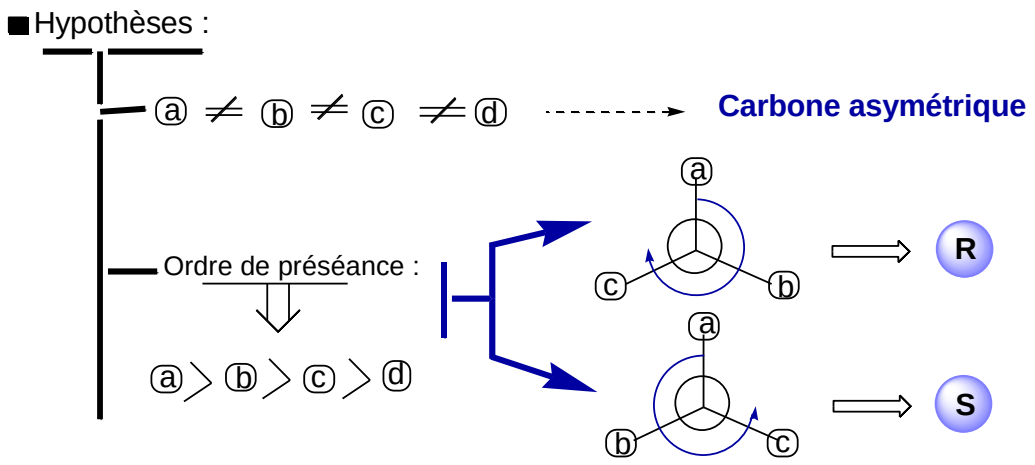
a.1. Détermination de la configuration absolue R/S.

La configuration absolue indique la disposition des différents atomes ou groupes d'atomes (substituants) autour du carbone asymétrique. Pour déterminer la configuration absolue d'un carbone asymétrique il suffit d'appliquer les règles de Cahn, Ingold et Prelog (règles séquentielles) mentionnées ci dessous :

- On classe les substituants autour du carbone asymétrique par ordre de préséance (n° atomique Z).
- On se place du côté opposé du substituant classé dernier (4), et on réalise une projection de Newman selon l'axe C^*-C_4.
- On fait une rotation à partir du substituant classé premier (1) :
  - le sens de rotation est le même que celui des aiguilles d'une montre (↻), la configuration est réctus (= droit en latin), et on écrit **R**.
  - Le sens de rotation est contraire à celui des aiguilles d'une montre (↺), la configuration est sinister (= gauche en latin), et on écrit **S**.

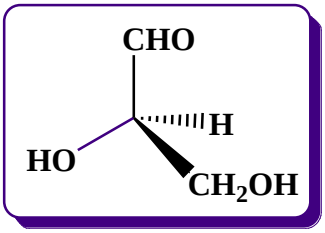
Exemples :

(1) Cas général.

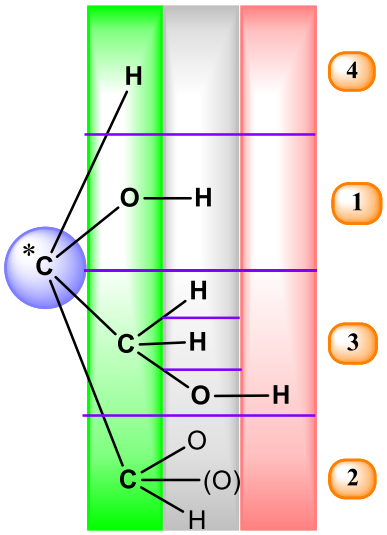


Deux énantiomères ont toujours deux configurations différentes.

(2)



Classement des substituants liés au carbone asymétrique par ordre de préséance.

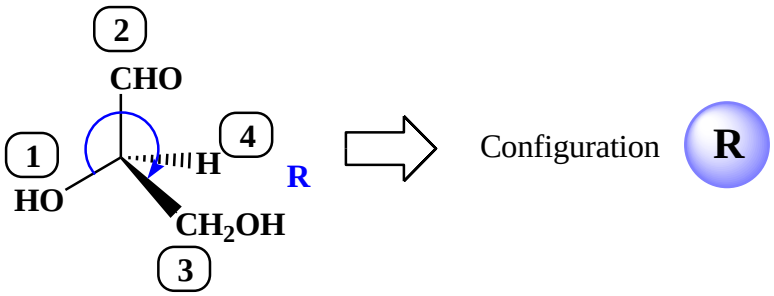


Remarque :

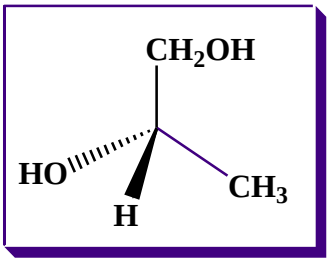
- (C) et (O) : Atomes fantômes, ils sont comptabilisés comme des atomes réels.

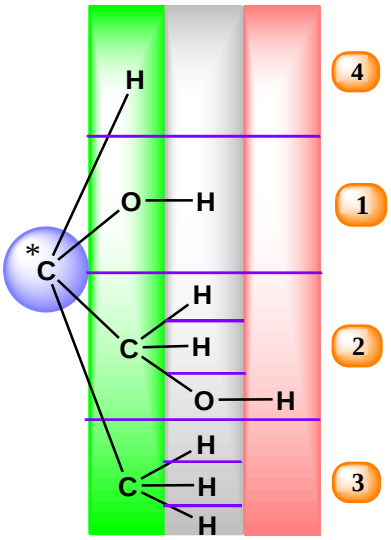
Conclusion :

- L'ordre de préséance est : OH > CHO > CH_2OH > H

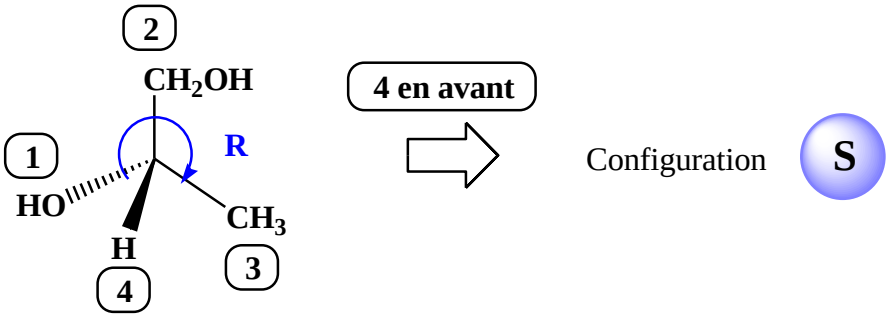


(3)

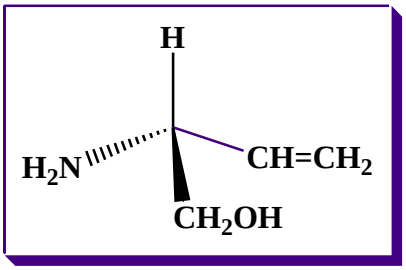


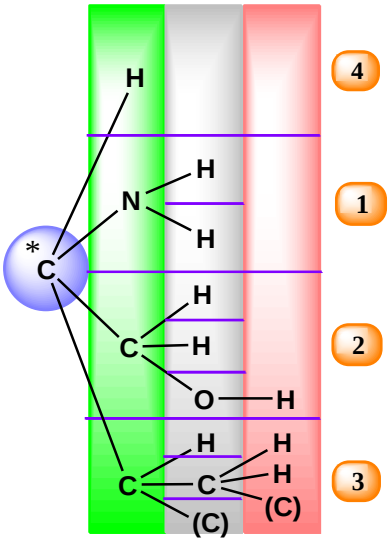


L'ordre de préséance est : OH > CH_2OH > CH_3 > H

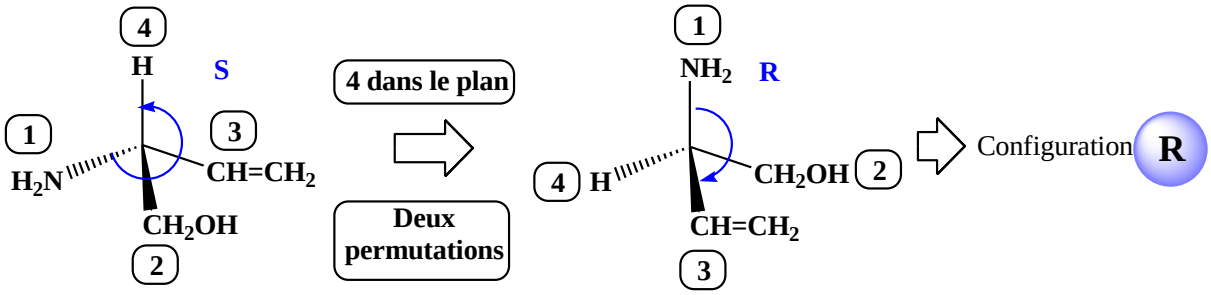


(3)

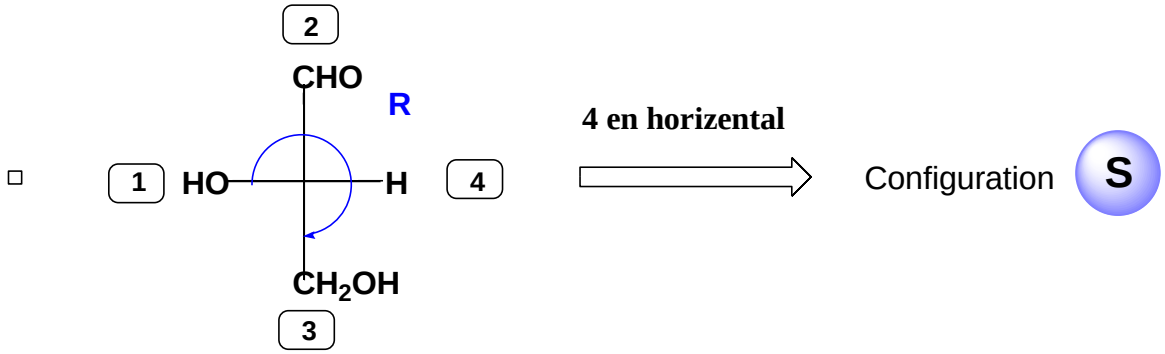


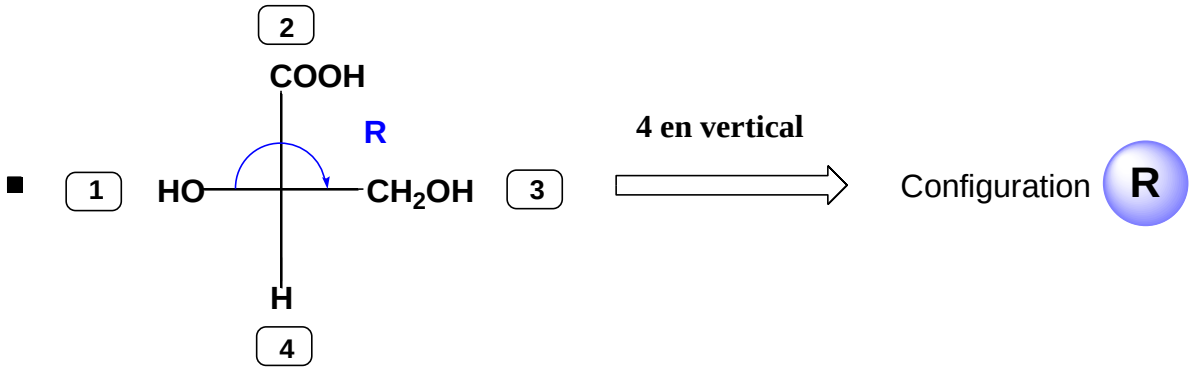


L'ordre de préséance est : NH_2 > CH_2OH > $-CH_2=CH_2$ > H



(4) Configurations absolues des molécules représentées selon Fischer.





a.2. Propriétés des énantiomères.

Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques (point de fusion, température d'ébullition, indice de réfraction……), et spectroscopiques (spectre RMN, IR et UV identiques). Ils ont également les mêmes propriétés chimiques. Ils diffèrent principalement par le pouvoir rotatoire (action sur la lumière polarisée) et la réaction avec un réactif chiral.

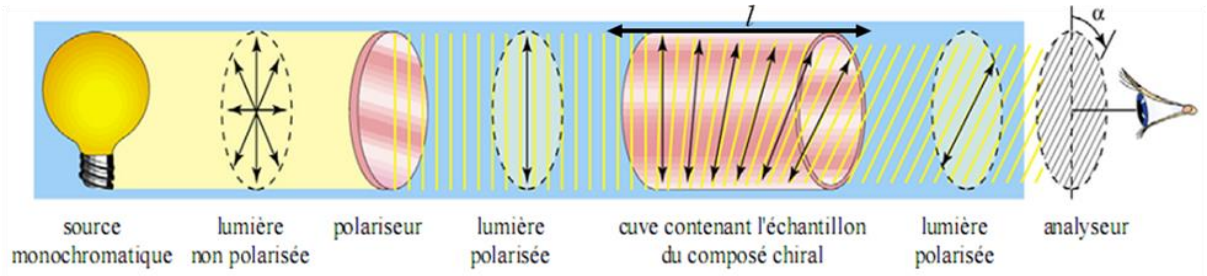
a.2.1 Pouvoir rotatoire (expérience de Biot)

Un composé chiral a la propriété de faire tourner le plan de polarisation, lorsqu'il est traversée par la lumière polarisée. On dit qu'il est optiquement actif sur la lumière polarisée ou doué de pouvoir rotatoire.

(Cette propriété est à l'origine de la nomenclature : isomérie optique).

L'angle de rotation observé (α) est mesuré à l'aide d'un polarimètre.

Schéma du polarimètre.



L'angle de rotation observé a pour expression :

$$\alpha_{(solvant)} = [\alpha]_{\lambda}^{t} . l . c$$

- α : angle de rotation observé en degré (°).
- l : longueur de la cellule en dm.
- c : concentration de la substance en g par cm^3.
- t : température de la solution en °C
- λ : longueur d'onde de la lumière polarisée (généralement rai D du sodium)
- (solvant) : le solvant utilisée est indiqué entre parenthèse
- $[\alpha]_{\lambda}^{t}$: pouvoir rotatoire spécifique carctéristique du composé.
  - Il est défini comme celui causé par une solution contenant un gramme de substance par cm^3 de solution placée dans une cellule de 1 dm (10 cm) de longueur.

Exercice :

Le pouvoir rotatoire, mesuré avec la raie D du sodium, d'une solution de 1g de sucre ordinaire dans 100 ml d'eau, placée dans un tube de 2 dm, est +1,33° à 25°C. Calculer le pouvoir rotatoire spécifique de ce sucre.

$$\alpha_{(solvant)} = [\alpha]_{\lambda}^{t} . l . c$$

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{l . c} = \frac{1,33}{2x10^{-2}} = 66,5$$

• Remarques :

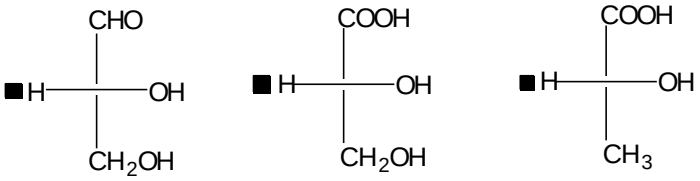
► La relation précédente permet de déterminer la concentration (dosage) d'une substance optiquement active par la mesure de α. Cette technique est appelée habituellement polarimétrie.

► Si l'un des énantiomères fait tourner le plan de la lumière polarisée à droite, on dit qu'il est dextrogyre, et on l'indique par (d) ou (+) « cas n°1 ». L'autre énantiomère le fera tourner à gauche, il est dit lévogyre et indiqué par (l) ou (-) « cas n° 2 ».

► Deux énantiomères font tourner le plan de la lumière polarisée dans deux sens opposés (même valeur de α), de telle manière que si l'un est dextrogyre, l'autre sera lévogyre, ainsi les deux énantiomères sont bien distingués par la lumière polarisée.

► Un mélange équimoléculaire de deux énantiomères s'appelle mélange racémique, il est sans activité sur la lumière polarisée (α = 0) par compensation.

► Il n'y a aucune relation systématique entre la configuration (R/S) et le signe du pouvoir rotatoire comme le montre les exemples suivants :



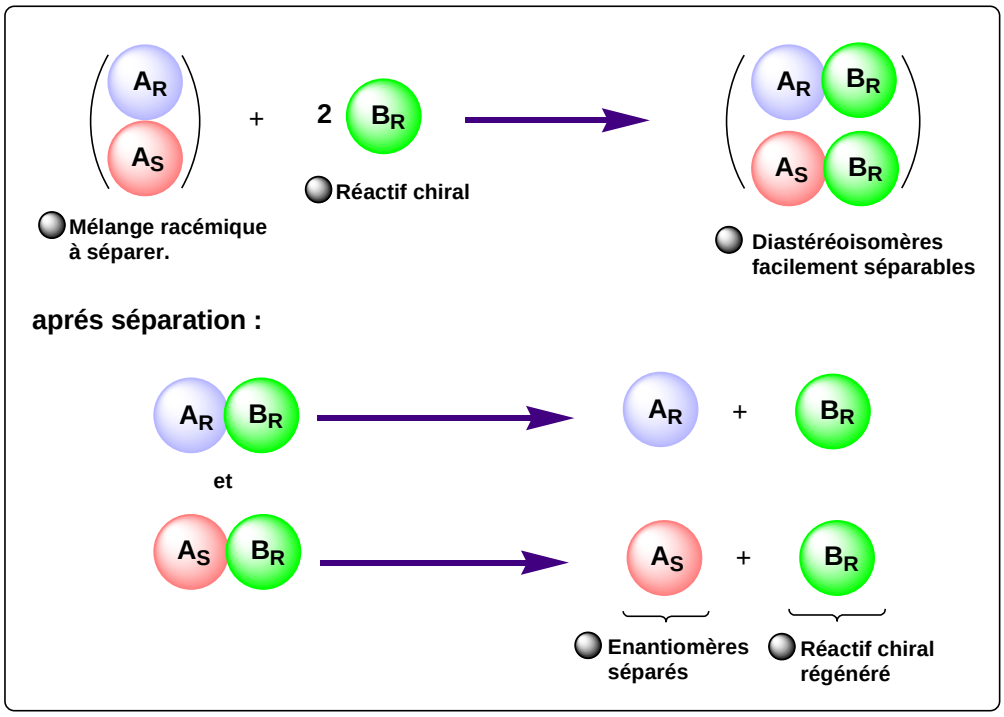
☐ Pouvoire rotatoire spécifique :[α] ⇒ + 14° - 2° - 3,8°

a.2.2 .Réaction avec un réactif chiral (Dédoublement d'un racémique)

Les produits de la plupart des réactions chimiques sont des racémiques. Le dédoublement d'un racémique est la séparation de l'énantiomère (d), de l'énantiomère (l). Cette séparation peut se faire en mettant le mélange racémique en réaction avec un réactif chiral. En effet le produit de la réaction est alors une paire de diastéréoisomères, qui ont des propriétés physiques et chimiques différentes, par conséquent ils sont facilement séparables par les méthodes classiques (distillation, recristallisation, chromatographie,…….).

Le traitement de chacun des deux diastéréoisomères permet d'obtenir les deux énantiomères séparément.

D'une manière générale, on peut expliquer la séparation d'un racémique par le schéma réactionnel suivant :



• Remarque :

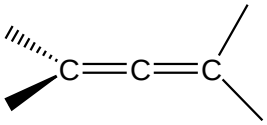
▶ Ce type de réaction est fondamental en biochimie. Les récepteurs de l'organisme humain sont des entités chirales, et on comprend très bien que les énantiomères aient toujours des propriétés biologiques différentes.

Ainsi par exemple, il est connu que les énantiomères du glucose n'ont pas le même goût (le glucose **d** est sucré, l'énantiomère **l** est sans goût). Il est intéressant de signaler à ce propos que les molécules médicamenteuses chirales ne sont en général actives que sur une seule des deux formes énantiomères. Ainsi l'adrénaline naturelle (l) est quinze fois plus active sur les vaisseaux que l'adrénaline (d).

b. Axe de chiralité

Le cas de l'axe de chiralité est plus rare que celui concernant le centre de chiralité, seul le cas des composés alléniques est traité.

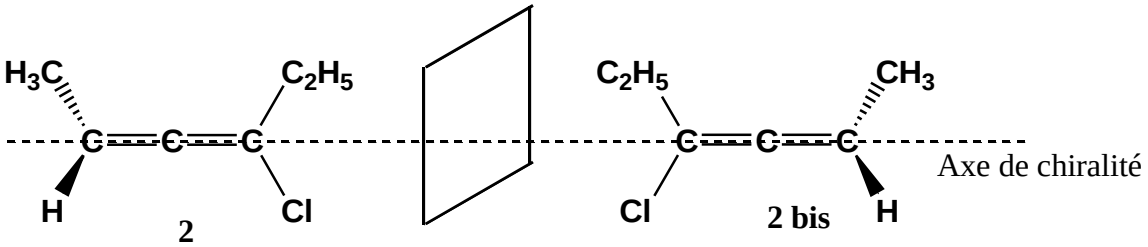
Ils sont des composés caractérisés par l'enchaînement :



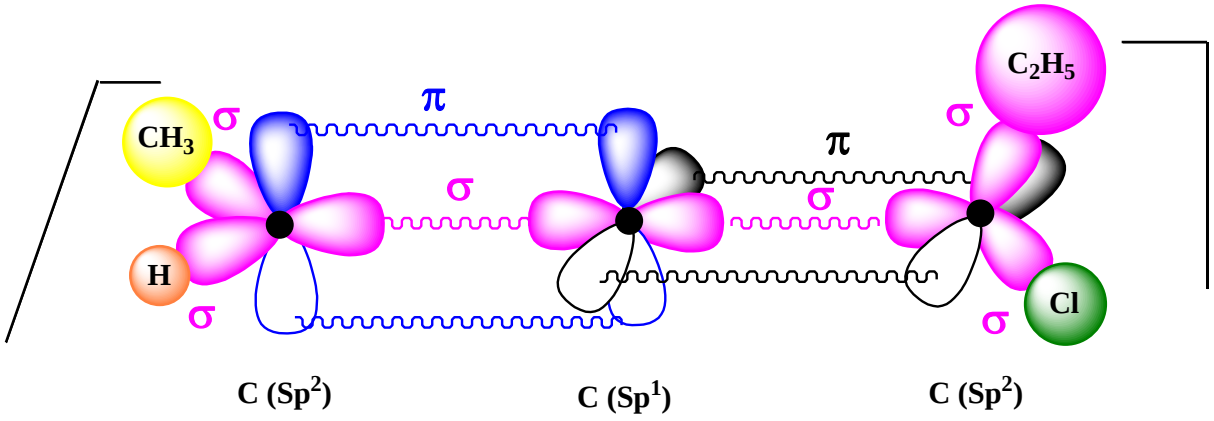
Au point de vue stéréochimique les trois carbones ainsi unis sont colinéaires mais, les deux liaisons portées par le C_1 sont dans un plan perpendiculaire à celui défini par les deux liaisons de C_3.

Si ces deux carbones extrêmes du système allénique sont convenablement substitués (absence des éléments de symétrie), la molécule peut présenter deux configurations non superposables. Il y a donc un couple d'énantiomères.

Exemples :



La figure suivante montre la représentation orbitalaire de (2).

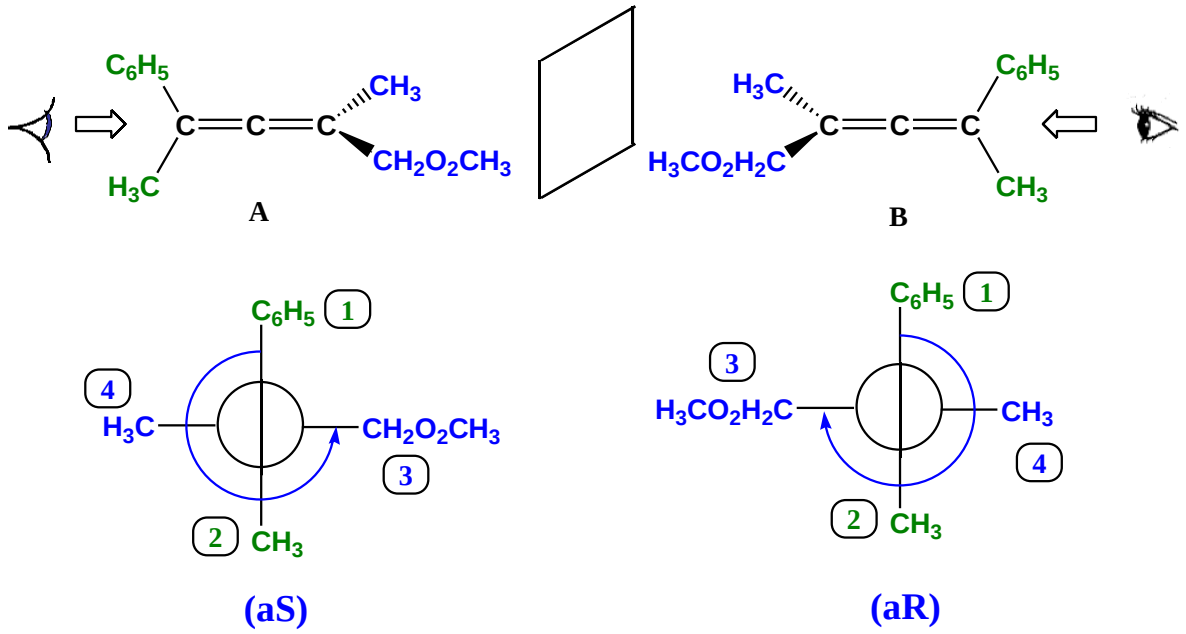


Cas de l'énantiomère (2)

• Remarque :

Le symbole **aR** ou **aS** (a signifie axe de chiralité, R = droit, S = gauche) est affecté à un axe de chiralité permettant de distinguer les deux énantiomères. Pour les déterminer, on établit un ordre de priorité entre les deux substituants du $C(Sp^2)_1$ d'une part et les deux autres substituants du $C(Sp^2)_3$ d'autre part, on lit la projection de Newman les groupes avant en premier ensuite les groupes du carbone en arrière. Si la lecture se fait à droite, l'énantiomère est **aR**, le sens gauche désigne l'énantiomère **aS**.

Exemples :



B.2 Diastérioisomérie

Deux stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères sont appelés diastéréoisomères.

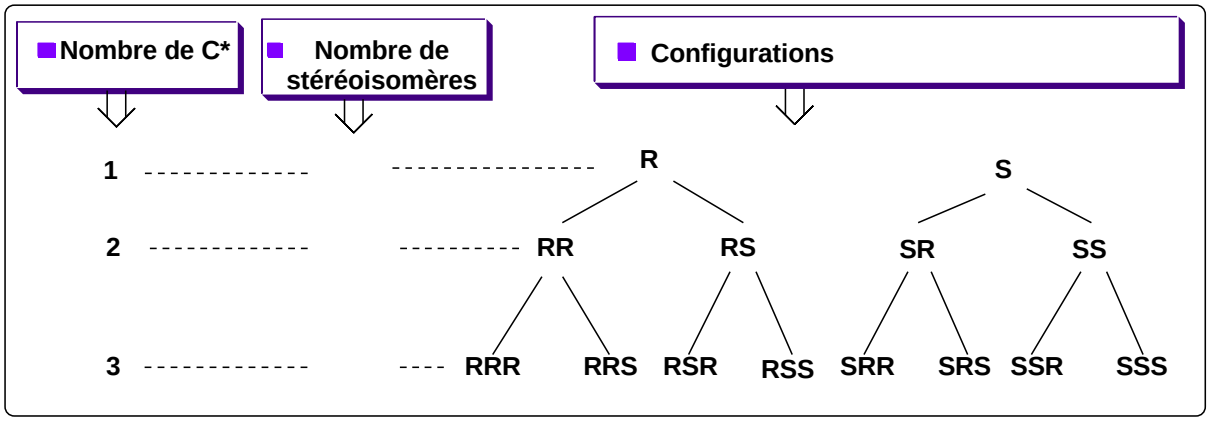
Les diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques différentes, ils sont facilement séparables par les méthodes classiques (recristallisation, distillation, chromatographie,.....).

a. Cas de deux carbones asymétriques.

Dans le cas général lorsqu'une molécule possède n carbones asymétriques différents, elle présente alors 2^n stéréoisomères.

Exemples :

(1) Cas général



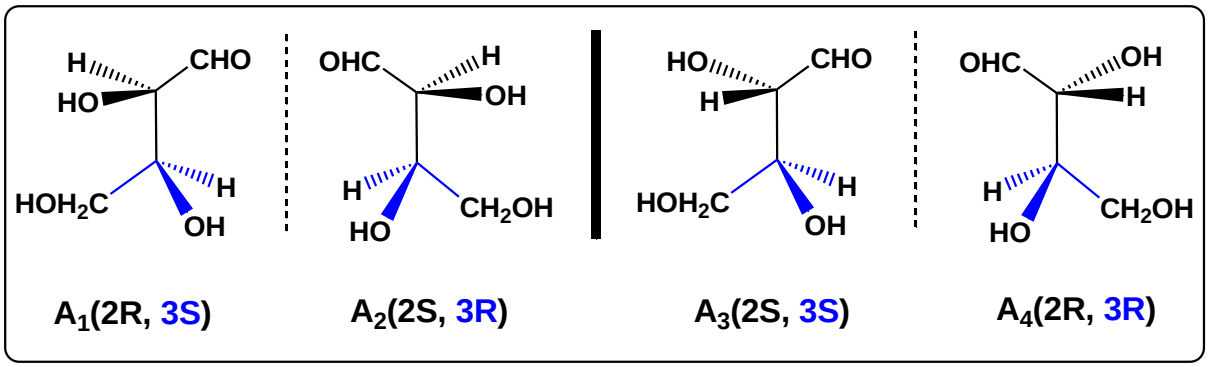
(2) Cas de deux carbones asymétriques portant des substituants différents

Exemple :

$$OHC\text{-}CHOH\text{-}CHOH\text{-}CH_2OH \quad \mathbf{A}$$

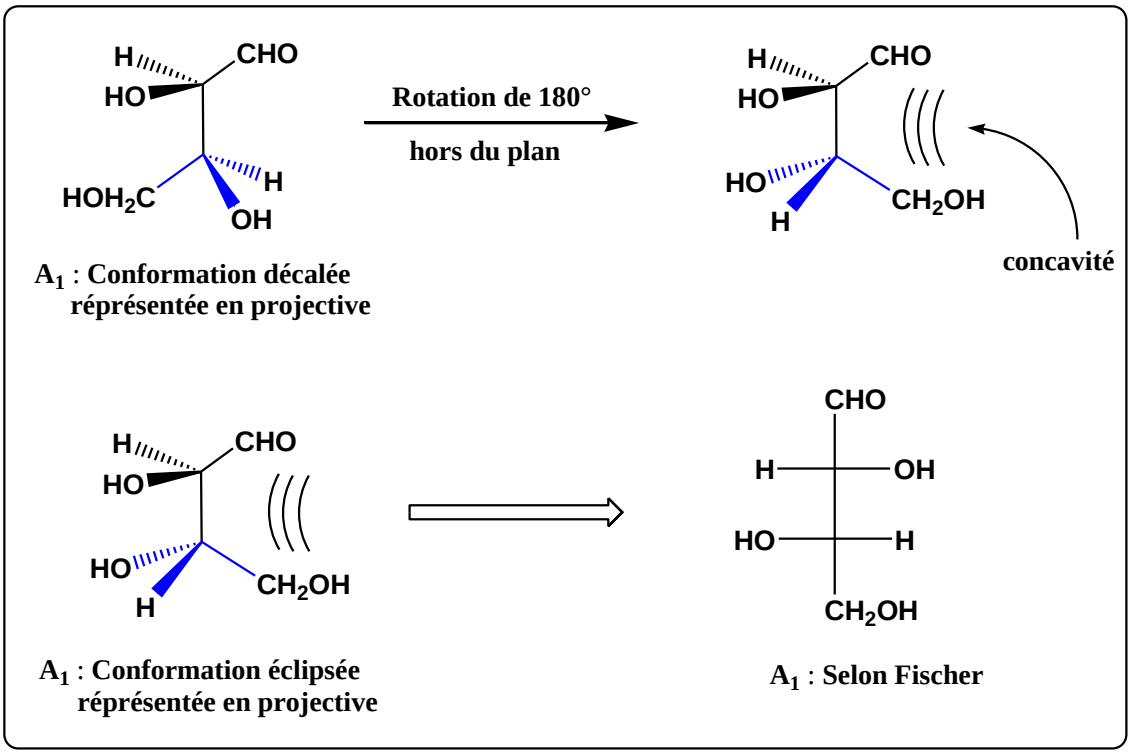
Ce composé possède deux carbones asymétriques différents, il présente donc quatre stéréisomères. Nous représentons ces différents stéréoisomères en projective et selon la projection de Fischer, et nous donnons ensuite les relations qui existent entre eux.

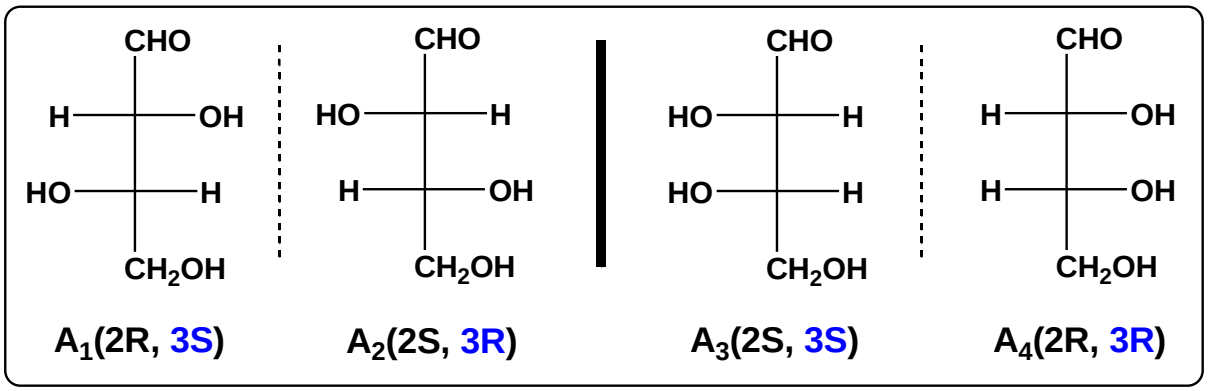
- Représentations en projective



- Représentations de Fischer

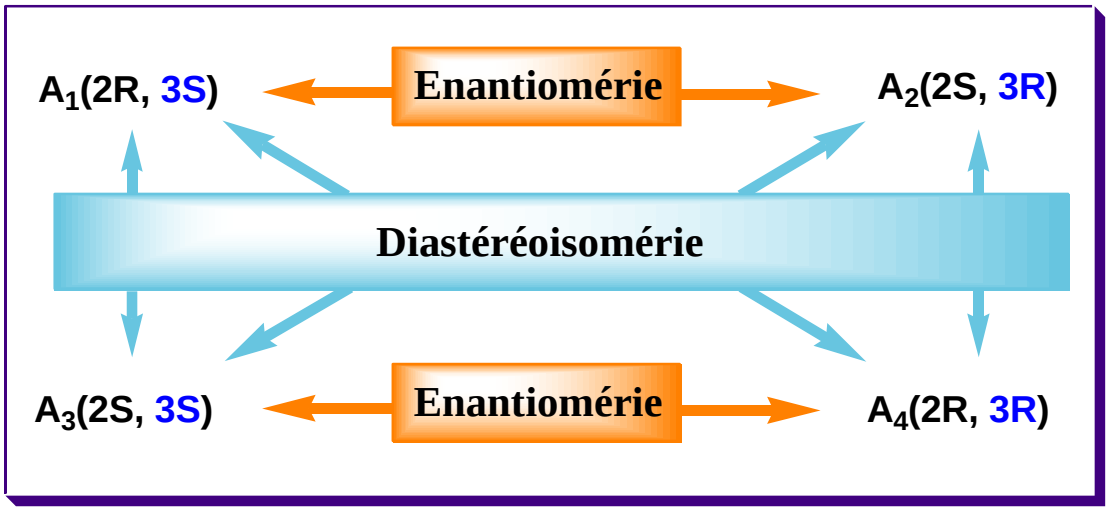
Pour faire la représentation de Fischer à partir d'une représentation en projective, il faut tout d'abord se placer dans la conformation éclipsée pour créer une concavité. L'observateur se met alors du côté opposé à la concavité, regarde le carbone n° 1 en nomenclature systématique, procède ensuite à une projection sur un plan perpendiculaire à la concavité formée.





- Relations stéréochimiques entre les stéréoisomères de **A**.

Le schéma ci-dessous montre les relations stéréochimiques entres les différents de **A**.



• Remarques :

○ Les énantiomères diffèrent par les configurations absolues des deux carbones asymétriques.

○ Les diastéréoisomères diffèrent par la configuration d'un seul carbone asymétrique.

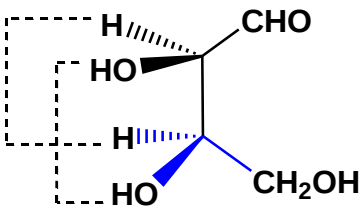
○ Nomenclature configurationnelle **érythro** et **thréo**.

Cette nomenclature n'est applicable que si deux carbones asymétrique contigus portent au moins deux substituants identiques (ou de même ordre de grandeur).

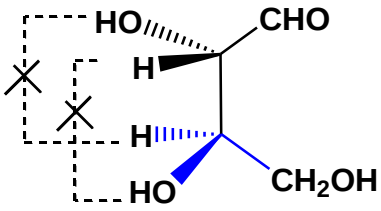
Selon la représentation spatiale de la molécule, les configurations **érythro** et **thréo** peuvent être déterminées de la manière suivante : (cas de la molécule **A**)

■ Représentations en projective

Si les substituants (OH) (ou H) sont en vis-à-vis dans la conformation éclipsée, la configuration est **érythro**, dans le cas inverse la configuration est **thréo**.



Conformation éclipsée (Erythro)



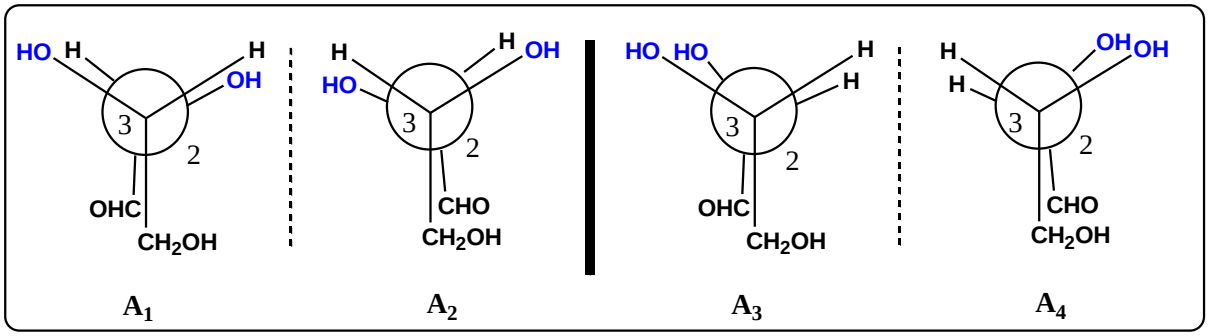
Conformation éclipsée (Thréo)

■ Représentation de Fischer

Si les deux groupements (OH) (ou H) sont du même côté par rapport à la chaîne principale la configuration est **érythro** [cas de **A_3** et **A_4**] dans le cas contraire la configuration est **thréo** [cas de **A_1** et **A_2**].

■ Représentations de Newman

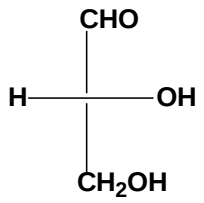
Si les substituants (OH) (ou H) sont superposables (dans la conformation éclipsée) la configuration est **érythro**, la non superposition des (OH) (ou H) correspond à la configuration **thréo**.



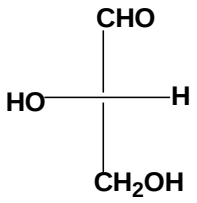
○ **Configurations relatives D et L.**

Cette nomenclature est employée pour nommer les sucres HOH_2C-($C^*HOH)_n$-CHO et les acides aminés R-C*H(NH_2)-COOH.

Cette nomenclature indique une corrélation entre la configuration d'un composé (sucre ou acide aminé) et celle du glycéraldéhyde choisi comme référence : le glycéraldéhyde ayant le groupement OH à droite dans la représentation de Fischer, est appelé **D**, et son énantiomère **L**.



(D)-glycéraldéhyde
[(2R)-2,3-dihydroxypropananal]



(L)-glycéraldéhyde
[(2S)-2,3-dihydroxypropananal]

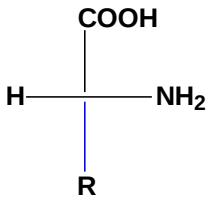
Dans le cas de plusieurs carbones asymétriques, on repère la position du **dernier** carbone asymétrique.

Exemple :

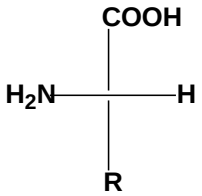
Cas de **A** (voir représentations de Fischer)

► Les acides aminés sont nommés **D** ou **L** selon la position du groupement NH_2 en α (C_2) du groupement acide quelque soit la longueur de la chaîne.

Exemple :



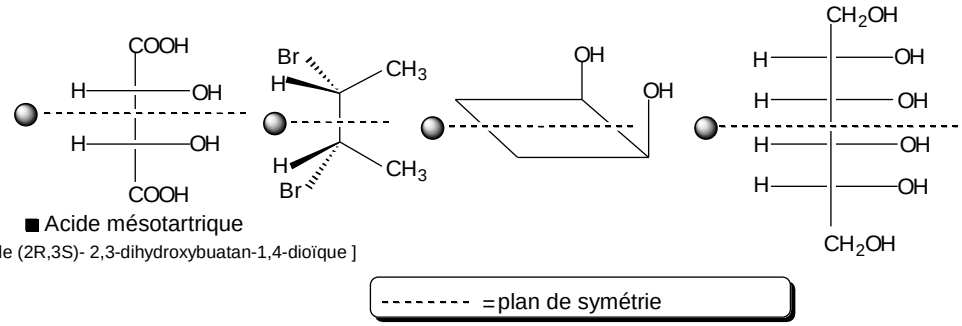
Acide (D)-2-aminoalcanoïque



Acide (L)-2-aminoalcanoïque

► Les différents stéréoisomères de **A** ne possèdent ni plan ni centre de symétrie, ils sont donc tous optiquement actifs sur la lumière polarisée.

► Une molécule contenant plusieurs carbones asymétriques, et possédant un plan de symétrie s'appelle **méso**, elle est sans activité optique sur la lumière polarisée, comme le montrent les exemples suivants :



b.Cas des doubles liaisons (isomérie géométrique).

Dans les alcènes, l'existence de la double liaison π rend la molécule rigide. Nous avons un empêchement de libre rotation autour de la double liaison, il en découle que les alcènes existent sous forme de deux stéréoisomères plans (isomères géométriques) qui ne sont pas non superposables, ils sont diastéréoisomères puisque l'un n'est pas l'image de l'autre. Ils possèdent donc des propriétés physiques et chimiques différentes.

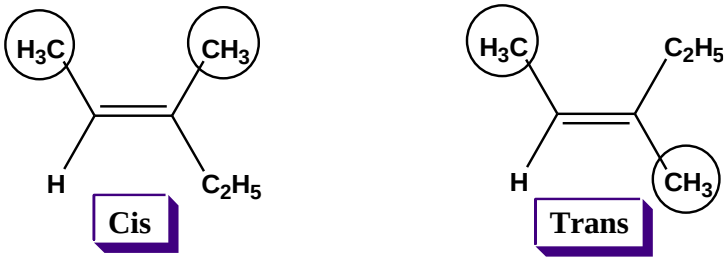
Deux possibilités de nomenclature peuvent être envisagées :

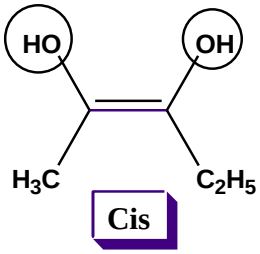
- Nomenclature **cis-trans** (cas particulier)

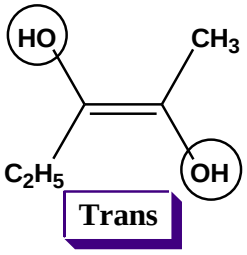
Cette nomenclature est utilisée si les deux carbones Sp^2 possèdent un substituant identique.

Si les deux substituants identiques sont du même côté par rapport à la double liaison, la configuration est **cis**, dans le cas contraire la configuration est **trans**.

Exemples :







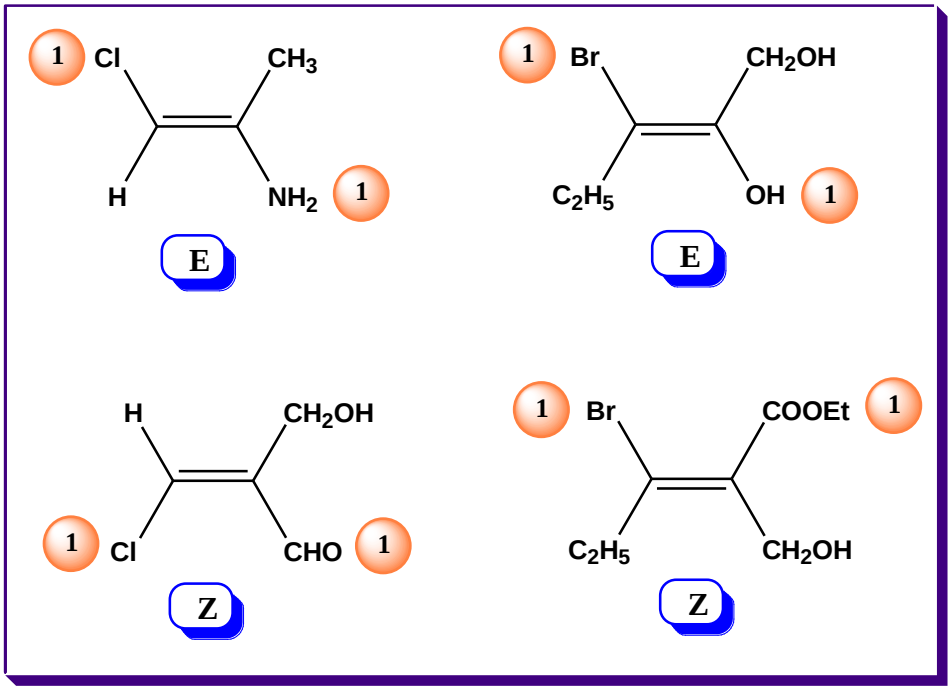
○ <u>Nomenclature **Z-E**</u> (Cas général)

Cette nomenclature est surtout utilisée lorsque lorsque les deux carbones Sp^2 portent des substituants qui sont <u>tous différents</u>.

Pour déterminer les configurations **Z** et **E** on procède de la manière suivante :

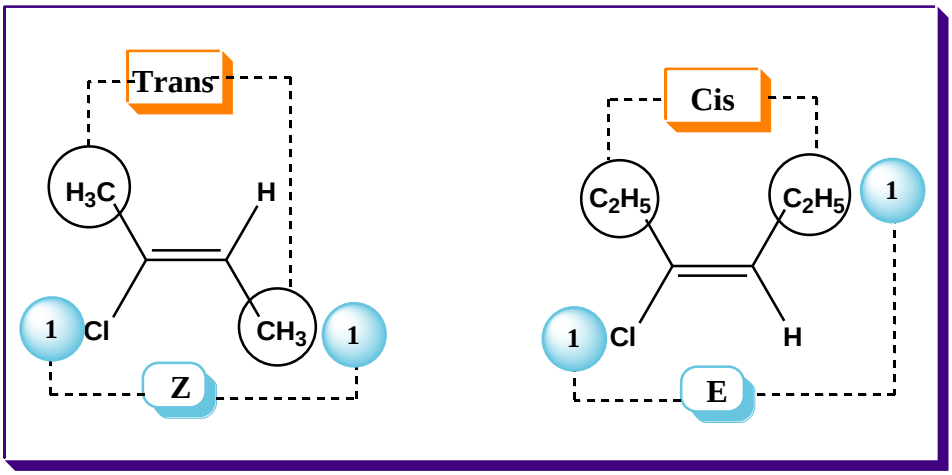
- On classe les substituants portés par chaque carbone Sp^2 par ordre de préséance (d'après les règles de Cahn, Ingold et Prelog).
- Si les <u>substituants prioritaires</u> sont <u>du même côté</u> par rapport à la double liaison, la configuration <u>est **Z** (</u>de l'allemand Zusammen = ensemble). Si par contre ils sont <u>de part et d'autre</u> par rapport à la double liaison, la configuration <u>est **E**</u> (de l'allemand Entgegen = opposé)

<u>Exemples</u> :



• Remarque :

Ne pas confondre **Z** avec **cis** et **E** avec **trans**, cette association n'est pas générale comme le montre les exemples suivants :

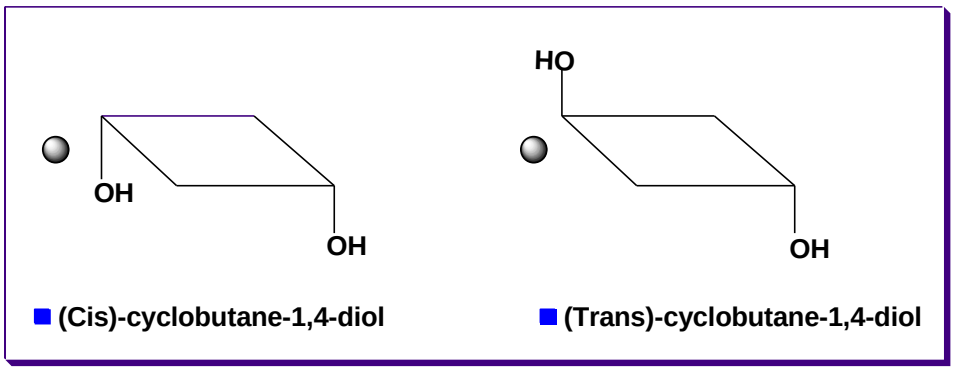


c.Cas des cycles.

Les cycles à trois, quatre ou cinq chaînons peuvent être considérés plans en première approximation.

Deux atomes (ou groupe d'atomes) seront de configuration **cis**, s'ils sont de même côté du plan du cycle, et de configuration **trans** s'ils sont de part et d'autre de ce plan. Comme dans le cas des doubles liaisons, les configurations **cis** et **trans** se rapportant aux cycles sont des diastéréoismères, qui ont par conséquent des propriétés physiques et chimiques différentes.

Exemples :

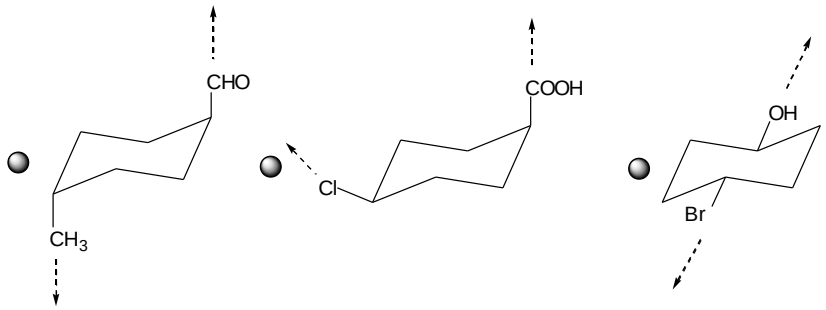


▶ Cas du cyclohexane

Les dénominations **cis** et **trans** sont insuffisantes pour indiquer les positions relatives des substituants dans un cycle à six chaînons, qui n'est pas plan.

Si l'on considère la conformation chaise (la plus stable), on parle de l'isomérie **cis** et **trans** en comparant les directions des deux substituants : s'ils ont la même direction, la configuration est **cis**, dans le cas de deux directions opposées la configuration est **trans**.

Exemples :



CHAPITRE III
LES EFFETS ELECTRONIQUES

Introduction

Schématiquement une molécule peut-être considérée comme un édifice formé d'atomes convenablement liés, dont la charge globale est nulle.

Compte-tenu du caractère propre aux différents atomes formant la molécule, des sites partiellement chargés apparaissent dans des différentes positions, définissant ainsi ces parties réactives.

Deux types d'effet sont principalement responsables de la réactivité chimique des molécules, il s'agit de l'effet inductif, symbolisé par (E.I), et l'effet mésomère symbolisé par (E.M).

A. Effet inductif

1. Généralités

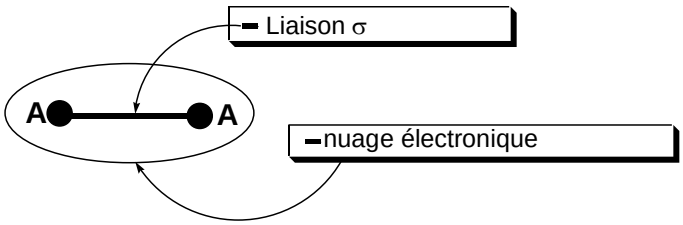
L'effet inductif concerne principalement les électrons de la liaison σ .

Le déplacement du doublet électronique σ est fortement sensible à la nature des atomes constitutifs de cette liaison.

Si l'on considère la perturbation du nuage électronique de la liaison σ par l'environnement intramoléculaire, trois cas de figure principaux peuvent être alors envisagés.

- **Cas (1) : molécules de type A-A**

Dans ce cas où les deux éléments sont identiques, le doublet électronique de la liaison σ(A-A) est symétriquement partagé entre ces deux éléments .

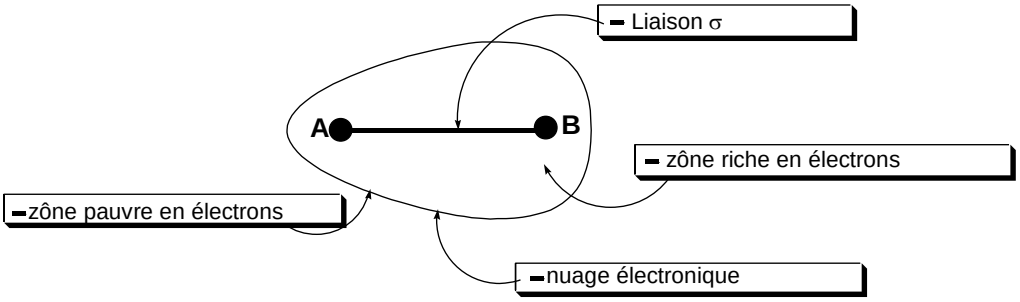


Exemples : H_2 ; Cl_2

► **Cas (2) : molécules de type A-B**

Supposons que A est donneur d'électrons (électropositif), B est attracteur d'électrons (électronégatif). Dans ce cas, il se produit un déplacement des électrons de la liaison σ du A vers B. Ce déplacement est symbolisé par et on écrit : A ⟶ B.

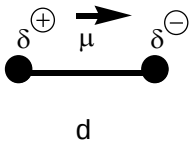
En conséquence, il y a création d'une charge partielle négative sur B (attracteur d'électrons), et une charge partielle positive sur A (donneur d'électrons). On dit que la liaison A-B est polarisée. Cet effet est permanent.



Exemples : HCl ; HBr

• Remarques :

○ Une liaison covalente polarisée est assimilable à un dipôle auquel correspond un moment dipolaire (donnée expérimentale) représenté par un vecteur μ dirigé du centre des charges positives vers le centre des charges négatives tel que :



$$\Rightarrow \quad |\vec{\mu}| = d \,.\, |\delta|$$

En général le moment dipolaire diminue lorsque la polarisation (différence d'électronégativité entre les deux atomes) de la liaison diminue, ainsi dans le cas des acides halohydriques on a :

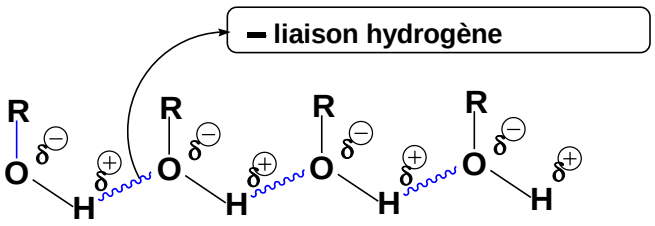
H-X	H-F	H-Cl	H-Br	H-F
$\lvert \vec{\mu} \rvert$	1,98	1,03	0,78	0,38

La polarisation permanente des liaisons d'une molécule conditionne le mode d'attaque de cette molécule par les réactifs. Il est donc intéressant de connaître l'électronégativité de quelques éléments. (voir annexe)

○ Certaines propriétés physiques des composés organiques s'expliquent grâce au phénomène de la polarisation comme le montrent les exemples suivants :

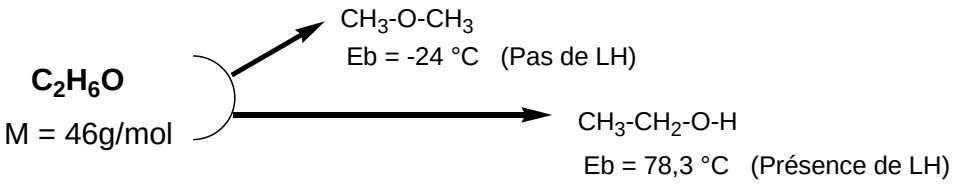
- Point d'ébullition des alcools

Les alcools s'associent par liaisons-hydrogène (L.H) qui résultent des interactions entre δ^+ de l'hydrogène d'un alcool et δ^- de l'oxygène de l'autre alcool.



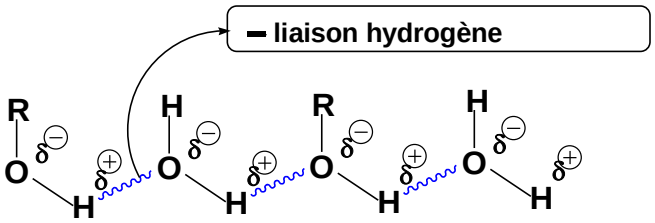
Ainsi, ces associations justifient le point d'ébullition élevé des alcools par rapport aux alcanes correspondants.

Exemple :



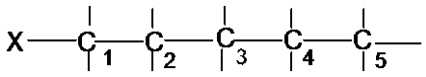
- Solubilité des alcools dans l'eau.

La formation des liaisons-hydrogène (L.H) intermoléculaires entre l'eau et l'alcool est la raison principale qui explique la solubilité des alcools dans l'eau. Cependant cette solubilité décroît lorsque le radical R devient important.



- **<u>Cas (3)</u> : Cas des molécules de la forme A-C-C-C-C-C**

  - **a. <u>A est électronégatif</u> : [A = X (halogène)]**

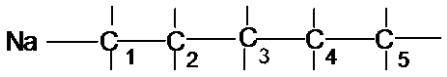


La présence de l'atome X (F, Cl, Br ou I) fortement électronégatif sur C_1 dans une chaîne carbonée polarise non seulement la liaison X-C_1, mais également C_1-C_2 et de même C_2-C_3,…….

La <u>transmission</u> de la polarité le long de la chaîne carbonée, constitue ce que l'on appelle <u>l'effet inductif</u> (E.I).

L'effet inductif <u>s'amortit avec la distance</u>, il est pratiquement nul au delà de C_4.

  - **b. <u>A est électropositif</u> : [A = Na, Li, MgX,…]**

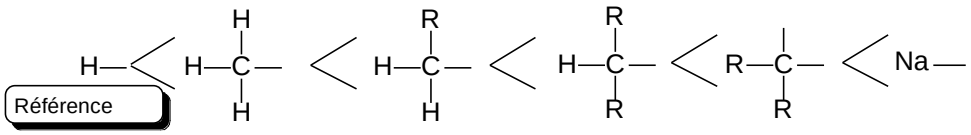


On assiste pratiquement au même phénomène, mais dans le sens inverse.

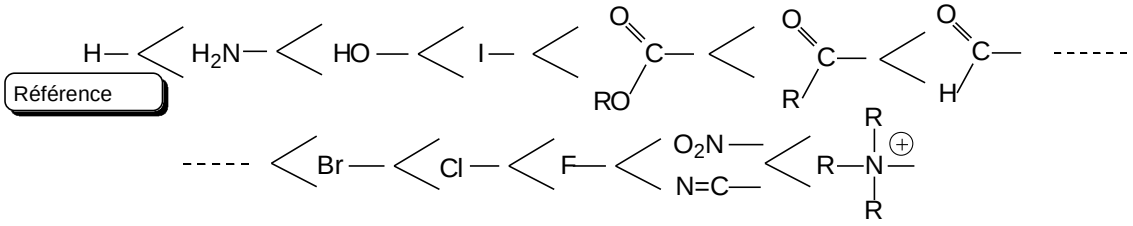
Si l'on considère l'atome d'hydrogène comme référence, deux types d'effet inductif peuvent être envisagés : effet inductif donneur d'électrons (+I), et effet inductif attracteur d'électrons (-I).

Les schémas suivants donnent le classement des effets (+I) et (-I) l'hydrogène est pris comme référence.

- Groupements à effet (+I) rangés dans le sens croissant :



- Groupements à effet (-I) rangés dans le sens croissant :



2. Conséquences de l'effet inductif

a. Acidité (selon Brönsted)

Un acide (A-H) selon Brönsted est défini comme étant une substance capable de libérer un proton. Plus la libération est facile (polarisation de la liaison A-H favorisée), plus l'acide est fort, et inversement.

La constante d'acidité de A-H (par rapport à l'eau) est déterminé à partir de l'équilibre suivant :

$$K_a = \frac{[A^{\ominus}]\,[H_3O^{\oplus}]}{[A\text{-}H]\,[H_2O]} \qquad -\log K_a = pK_a$$

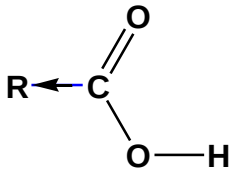
Plus le pK_a est petit, plus l'acide est fort et inversement.

▶ Cas des acides carboxyliques R-COOH

- **R attracteur d'électrons (-I)**

Un groupement attracteur d'électrons par effet (-I) facilite la libération du proton H^+ du groupement carboxyle, cette facilité augmente avec l'intensité de l'effet (-I) du groupement R lié au groupe (-COOH).

D'une manière générale on peut écrire :



L'effet attracteur par effet inductif (- I) ⟹ ↗ **Acidité**

Exemple :

■ Acide : ⟹	CH_3-COOH	I-CH_2-COOH	Br-CH_2-COOH	---------
■ pK_a : ⟹	[4,76]	[3,17]	[2,90]	

------	Cl-CH_2-COOH	F-CH_2-COOH	O_2N-CH_2-COOH
	[2,87]	[2,59]	[1,68]

- Remarques :
  - L'effet inductif est additif.

Exemple :

□ Acide : ⟹	Cl-C(Cl)(Cl)-COOH	H-C(Cl)(Cl)-COOH	Cl-C(H)(H)-COOH
□ pK_a : ⟹	[0,63]	[1,26]	[2,87]

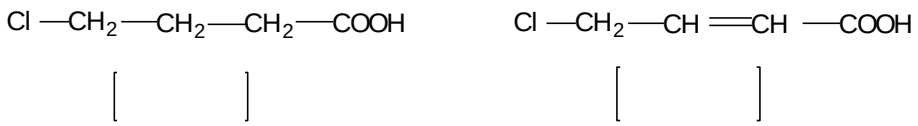
- L'effet inductif s'amortit avec la distance.

Exemple :

H_2C(Cl)-CH_2-CH_2-COOH	H_3C-CH(Cl)-CH_2-COOH	H_3C-CH_2-CH(Cl)-COOH
[4,53]	[4,05]	[2,82]

- La présence d'une liaison multiple (= ou =) exalte (renforce) l'effet inductif.

Exemple :



○ L'électronégativité d'un carbone augmente avec le caractère s.

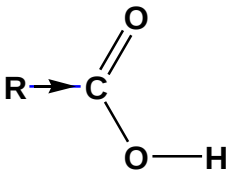
Exemple :

	HC=C-COOH	H_2C=CH-COOH	CH_3-CH_2-COOH
pKa	[ ]	[ ]	[ ]

▪ **R donneur d'électrons (+I)**

Un groupement donneur d'électrons par effet inductif (+I), rend difficile la libération du proton H^+, il affaiblit ainsi l'acidité du composé.

D'une manière générale on peut écrire :



L'effet dinneur par effet inductif (+ I) ⇨ ↘ **Acidité**

Exemple :

	H-COOH	H_3C-COOH	H_3C-CH_2-CH_2-COOH
pKa	[3,75]	[4,76]	[4,82]

► Cas des alcools R-OH

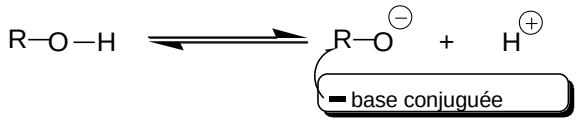
Exemple : CH_3CH_2-OH

• Remarque :

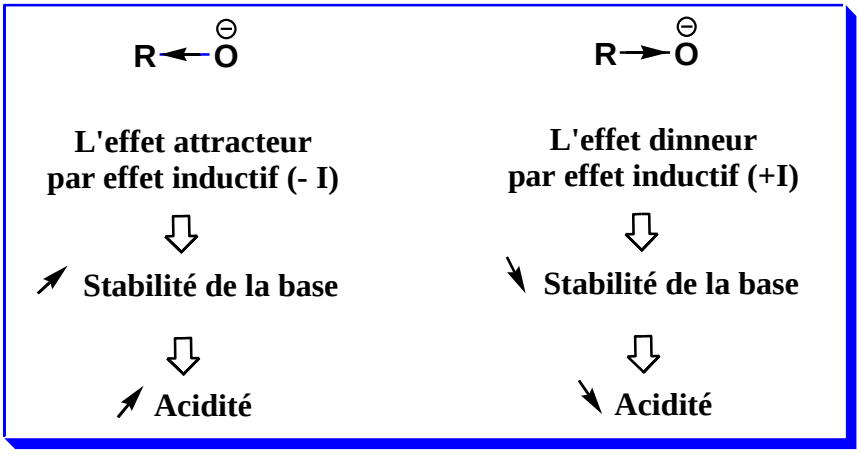
Dans un acide A-H plus la base conjuguée A est stable par rapport à l'acide, plus ce dernier est fort. Tout facteur qui stabilisera A augmente l'acidité. Or il est

bien connu que **la stabilité** d'un **système chargé** est **accrue** par la **répartition** de la **charge** sur tout le système.

Dans le cas des alcools :



On peut dire qu'un groupement R attracteur (-I) d'électrons va disperser la charge de la base conjuguée qui s'en trouvera stabilisée. Il s'en suivra une augmentation de l'acidité. Inversement un groupement R donneur d'électrons (+I) renforcera la localisation de la charge de la base conjuguée et diminuera l'acidité.

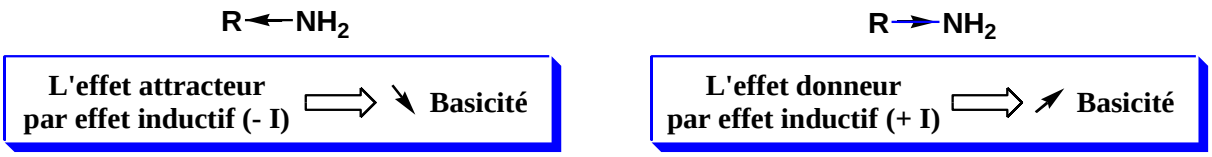


b. Basicité (selon Brönsted)

Une base selon Brönsted est une entité chimique capable de fixer un proton. Plus la fixation du proton est facile (favorisée), plus la base est forte, et inversement.

- Cas des amines aliphatiques R-NH_2 :

Exemple : CH_3-CH_2-NH_2 / $ClCH_2$-CH_2-NH_2

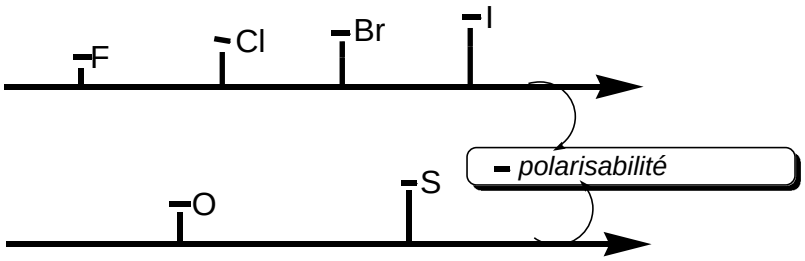


3. Polarisabilité

Dans la pratique, les molécules ne sont pas isolées, elles sont entourées de réactifs et/ou de solvant. Elles se trouvent ainsi soumises à l'action d'un champs électrique qui peut entraîner une polarisation induite qui dépend de la polarisabilité de la liaison.

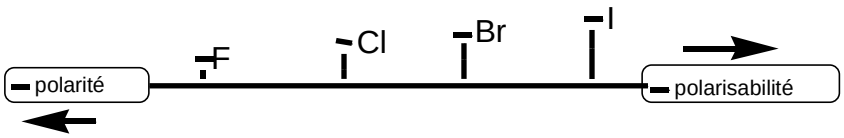
La polarisabilité d'une liaison est définie comme étant son aptitude à accentuer sa polarisation à l'approche d'un réactif jusqu'à une éventuelle rupture de liaison comme le montre l'exemple suivant :

Les électrons sont d'autant plus mobiles qu'ils sont plus loin du noyau et de ce fait, une liaison est d'autant plus polarisable qu'elle est établie entre atomes volumineux. Les électrons σ sont peu polarisables, car ils sont bien localisés, cependant il a été possible d'établir l'ordre de polarisabilité croissante dans les cas suivants :



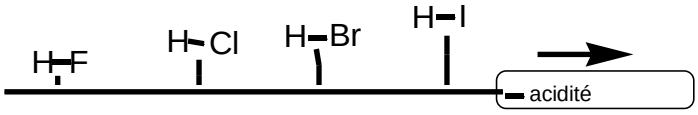
- Remarques :

○ La polarisation ne va pas dans le même sens que la polarité, ainsi dans la famille des halogènes l'ordre de la polarité est l'inverse de celui de la polarisabilité.



○ La notion de la polarisabilité est très importante pour l'étude de la réactivité. L'aptitude réactionnel des molécules vis-à-vis des réactifs polaires, ions dipôles, dépend davantage de la polarisabilité que de la polarité de liaisons.

Cette notion permet d'établir un classement de l'acidité des différents hydracides dans l'eau. Ainsi l'acide iodhydrique s'avère le plus fort de tous, car la liaison C-I est la plus polarisable.



Enfin, il est intéressant de signaler que l'acidité remarquable des thiols R-SH par rapport à celle des alcools R-OH s'explique facilement par la notion de la polarisabilité.

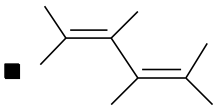
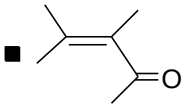
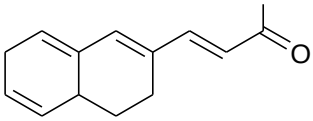
B. Effet mésomère

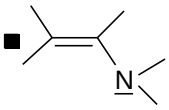
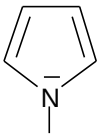
1. Introduction

L'effet mésomère concerne les électrons π et **n** (doublets libres), il se manifeste en cas de conjugaison (alternance) entre :

a) les électrons π b) les électrons π et **n** c) les électrons π ou **n** et une orbitale atomique vacante.

Exemples :

a) ■  ■  ■ 

b) ■  ■ 

c) ■ $H_2C=CH-\overset{\oplus}{C}H-CH_3$ ■ $H_2\overset{-}{N}-\overset{\oplus}{C}H-CH_3$

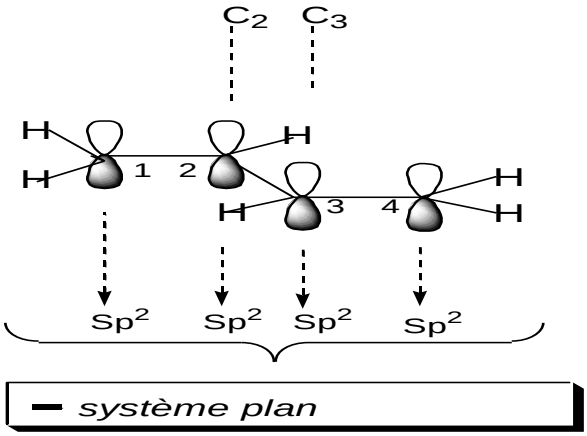
Les structures citées ci-dessus sont représentées selon les formules classiques de Lewis qui impliquent la localisation des électrons entre les atomes. Ces représentations ne traduisent pas la réalité puisqu'il y a délocalisation des électrons π et/ou **n** conjugués (alternés par une simple liaison)

La délocalisation des électrons π et n **provoquée par l'action d'un groupement constitue ce que l'on appelle : l'effet mésomère, il conduit à l'apparition de charges partielles.**

► Cas du buta-1,3-diène : $H_2C=CH-CH=CH_2$

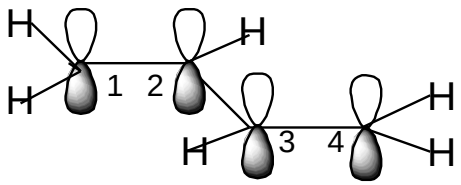
L'étude structurale de cette molécule montre que la liaison C_2-C_3 ne possède pas les caractéristiques d'une simple liaison, puisque sa longueur de liaison d (C_2-C_3) = 1,40 A, intermédiaire entre d (C-C) = 1,54 A, et d (C=C) = 1,34 A. On dit que la liaison C_2-C_3 a un caractère partiel de double liaison.

La représentation des orbitales atomiques explique bien les résultats expérimentaux.



Ainsi, les électrons π n'ont aucune raison de ne pas être entre C_2-C_3.

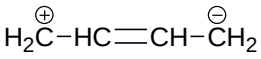
En réalité, les électrons π vont se répartir sur l'ensemble du système : C_1, C_2, C_3 et C_4, afin d'assurer un recouvrement maximum des orbitales p comme le montre la figure suivante :



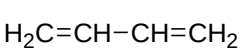
• Remarques :

○ Pour qu'il y ait délocalisation des électrons π, il faut que les orbitales atomiques p participant aux recouvrements latéraux soient parallèles.

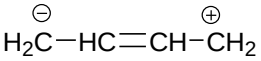
○ La délocalisation des électrons π donne naissance aux formules chargées suivantes :



C



A



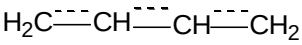
B

▪ A, B et C sont les formes limites ou formes mésomères, on dit qu'il y a mésomérie ou résonance entre elles.

▪ Les flèches courbes indiquent le déplacement des électrons.

▪ Les flèches à doubles pointes séparent les formes limites.

▪ Chaque formule limite ne présente qu'un aspect de la molécule, et la molécule réelle est appelée : hybride de résonance, il constitue une sorte de moyenne pondérée entre ces structures limites.



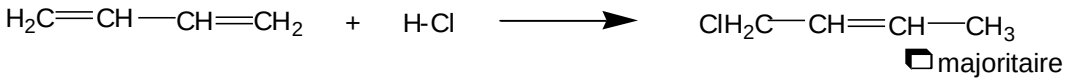
❒ hybride de résonance

○ La délocalisation constitue une stabilisation et lorsqu'elle est possible, s'établira toujours dans un système conjugué. L'énergie ainsi gagnée [différence d'énergie entre la molécule réelle siège de la délocalisation (hybride de résonance), et la même molécule hypothétique, sans délocalisation] est l'énergie de résonance.

Plus l'énergie de résonance est importante, plus la molécule est stable. [Pour le calcul de l'énergie de résonance, voir plus loin (cas du benzène)]

○ La **<u>mésomérie</u>** n'est qu'une méthode artificielle pour décrire délocalisation, elle permet ainsi d'expliquer certaines réactions.

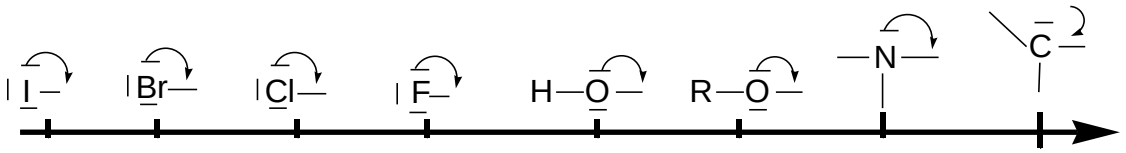
<u>Exemple</u> :



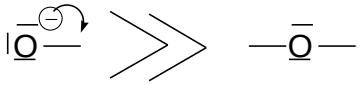
Selon la nature du groupement provoquant la délocalisation des électrons, deux types d'effet mésomère sont possibles : effet mésomère donneur d'électrons (+M), et effet mésomère attracteur d'électrons (-M).

a. <u>Effet mésomère donneur d'électrons (+M)</u>

La figure suivante présente les principaux groupements donneurs d'électrons par effet mésomère rangés dans le sens croissant.

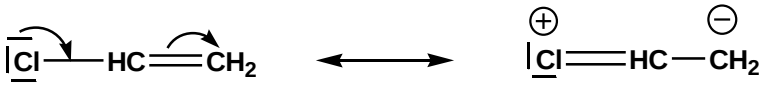


○ L'effet (+M) est considérablement augmenté quand l'atome concerné est chargé négativement.



<u>Exemples :</u>

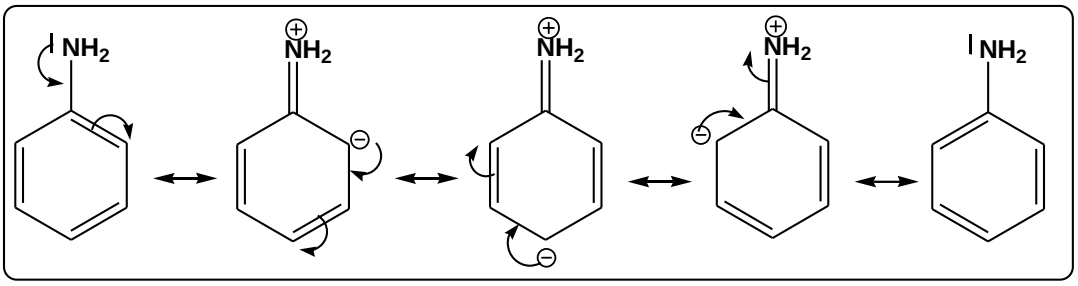
(1)



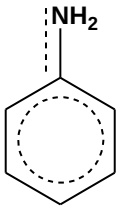
Hybride de résonance :

Rq : le chlore est attracteur d'électrons par effet inductif (-I) et donneur d'électrons par effet mésomère (+M).

(2)

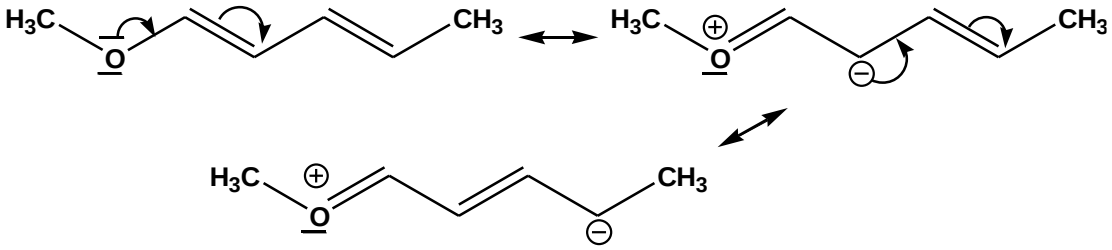


Hybride de résonance :



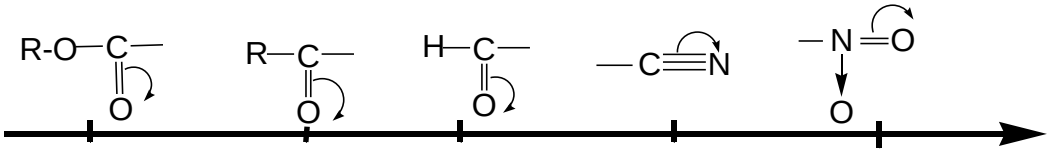
Rq : L'effet mésomère (+M) enrichit le cycle benzénique en électrons, surtout en position : ortho et para.

(3)

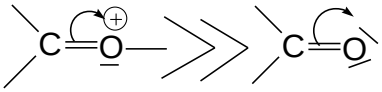


b. <u>Effet mésomère attracteur d'électrons (-M)</u>

La figure ci-dessous indique les principaux groupements attracteurs d'électrons par effet mésomère rangés dans le sens croissant.

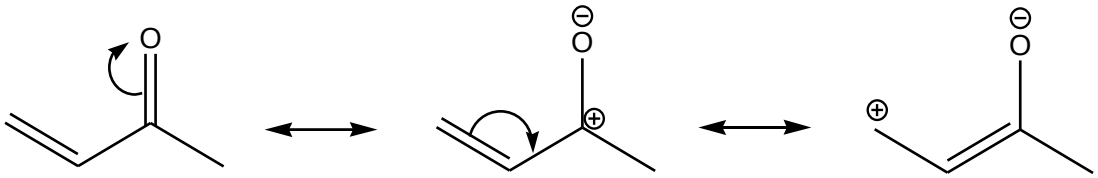


○ L'effet (-M) devient plus important lorsque l'atome concerné porte une charge positive.

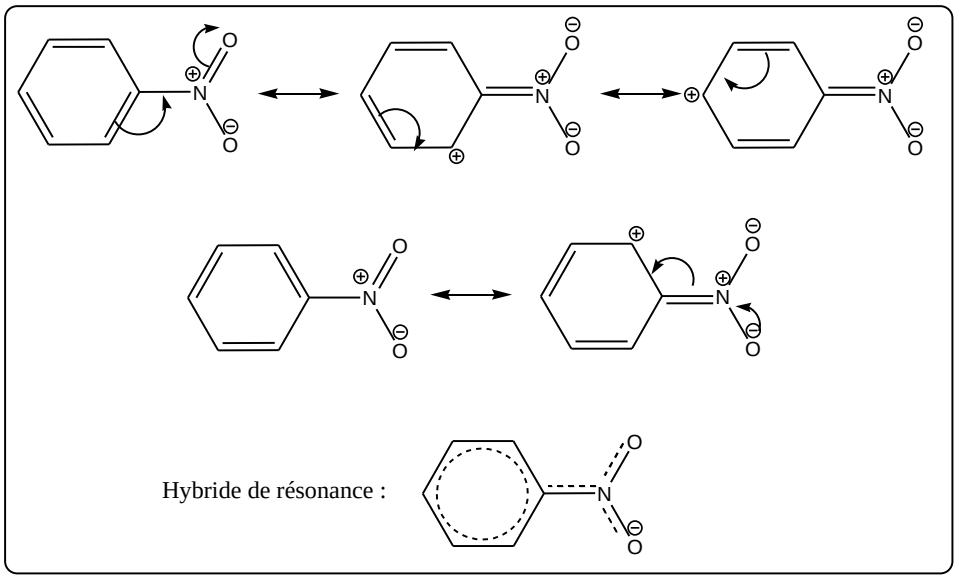


Exemples :

(1)



(2)

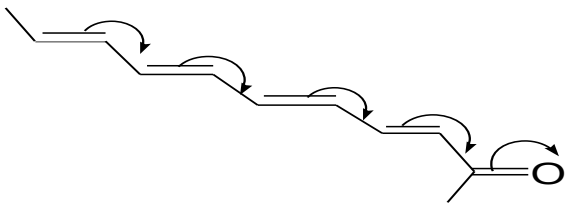


Rq : les groupements à effet (-M) appauvrissent le cycle benzénique en électron principalement en position : ortho et para.

- Remarques :

○ La délocalisation des électrons confère à la molécule une stabilité. Plus la molécule admet de formes limites, plus elle est stable.

○ Contrairement à l'effet inductif, l'effet mésomère peut se propager sans affaiblissement le long d'une chaîne, s'il est relayé par un système ininterrompu de liaisons multiples conjuguées.



○ Plus les formes mésomères sont identiques plus que la stabilisation est meilleure.

- Cas des acides carboxyliques : R-COOH

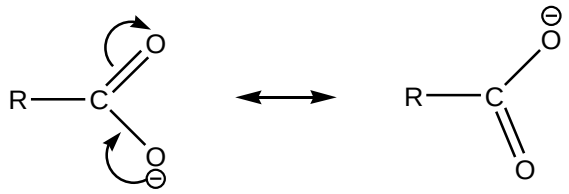
Soit l'équilibre acido-basique suivant :

$$\mathbf{A\text{-}H} \rightleftharpoons \mathbf{A^-} + \mathbf{H^+}$$

(acide) (base conjuguée)

Plus la base conjuguée A^- est stable plus l'acide A-H est fort, et inversement.

Dans le cas des acides carboxyliques la stabilité de l'ion carboxylate $RCOO^-$, grâce aux deux formes limites identiques suivantes :



Explique la stabilité remarquable des acides carboxyliques. (pKa = 5)

○ Les formes limites utilisées pour décrire une molécule n'ont pas la même représentativité par rapport à l'hybride de résonance. La sélection de celles-ci se fait grâce aux règles suivantes :

Les formes limites qui ont relativement une plus grande contribution à l'état réel de de l'espece chimique :

<u>présentent le moins de séparation de charge possible;</u>

(le symbole) signifiant ici [a une contribution plus importante que], ainsi :

ont des charges les plus éloignées possibles, si elles sont chargées,

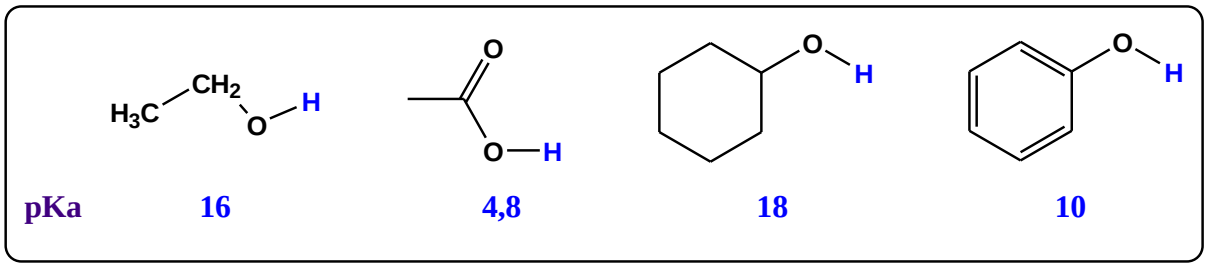
ont des charges en accord avec l'électronégativitédes atomes,

(formes mésomères du prop-2-ène-1-nitrile : $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}N|$ *)*

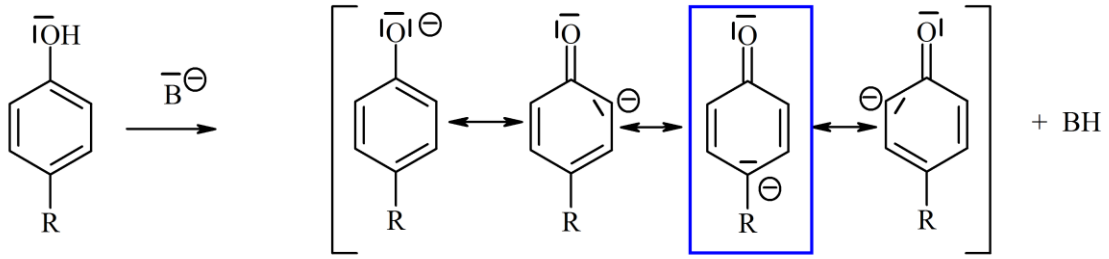
2. Conséquences de l'effet mésomère

a. Acidité :

Influence de l'effet mésomère sur l'acidité des alcools et des phénols



La base conjuguée est stabilisée par mésomérie dans le cas de l'acide acétique et du phénol.

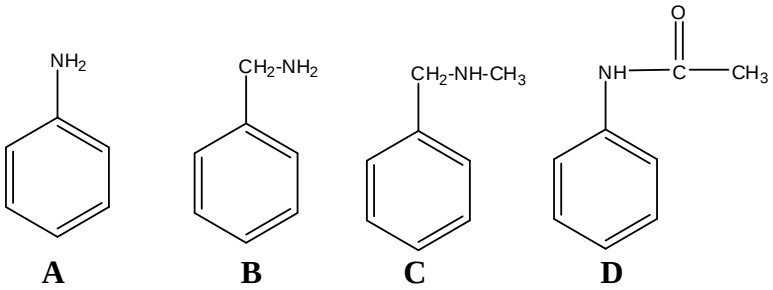


R	NH_2	OMe	CH_3	H	$COCH_3$	CN	NO_2	$\overset{\oplus}{N}(CH_3)_3$
pKa	11,28	10,86	10,25	9,89	8,79	8,56	8,24	8,08
	+M	+M	+I		-M	-M	-M	-I

L'effet attracteur du substituant en para augmente l'acidité du phénol, l'effet donneur la diminue.

b. Basicité :

Exercice :
Classer les amines aromatiques suivantes par ordre de basicité croissante, justifier :



c. Aromaticité

1. Cas du benzène

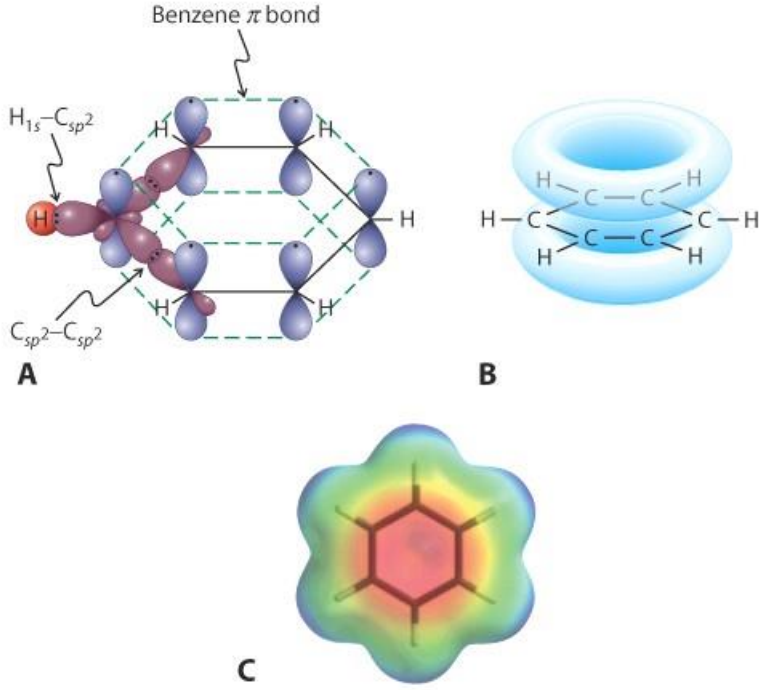
Le benzène a été longtemps représenté par deux formes proposées par Kékulé.

- Formule moléculaire du benzène : C_6H_6
- Le benzène est un **hexagone** parfaitement symétrique, avec 6 liaisons C-C de longueur égale : 1.4 angtröm

Formes de kékulé

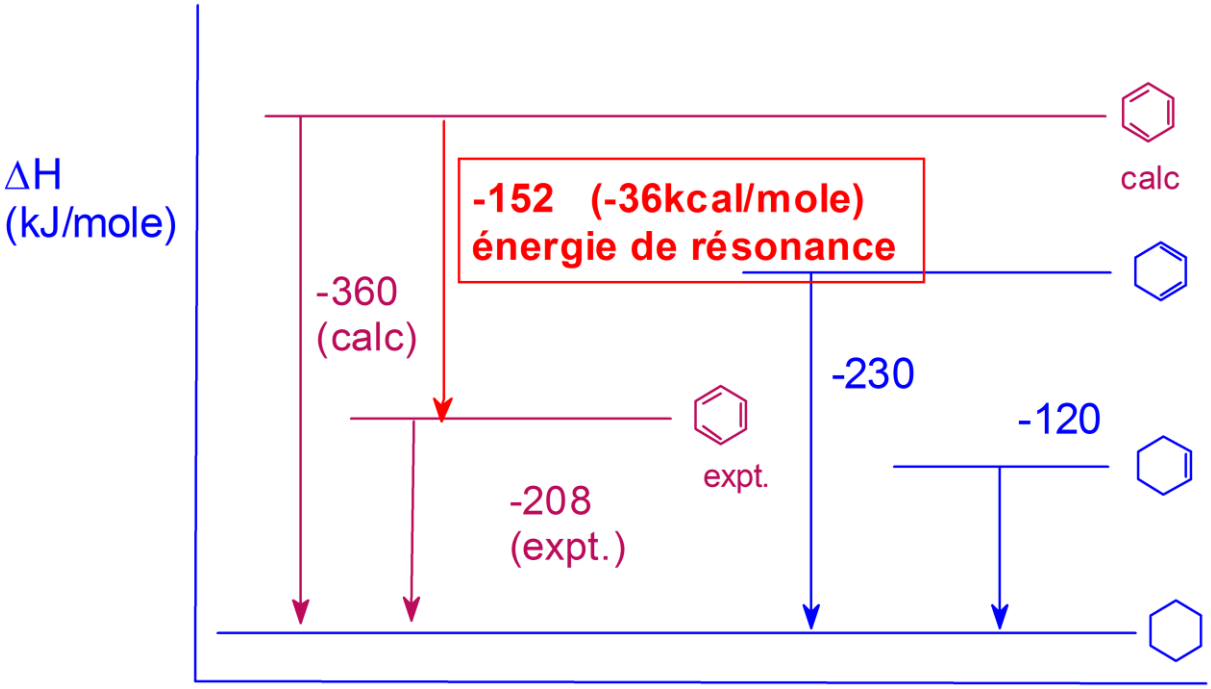
Ces deux formules ne traduisent pas la réalité, car l'expérience montre que toutes les liaisons (C-C) sont équivalentes et que la molécule est symétrique. Les distances entre carbones sont identiques (1,40 A) intermédiaires entre une liaison simple et une liaison double.

Les trois doublets π ne sont donc pas localisés sur trois liaisons, mais délocalisés sur l'ensemble de la molécule comme le montre le schéma suivant :



La fusion totale de l'ensemble des orbitales atomiques p, contenant les électrons délocalisés confère au benzène un gain important de stabilité qui se traduit par une <u>énergie stabilisatrice</u> que l'on appelle <u>énergie de résonance</u>.

Il est possible de calculer l'énergie de résonance du benzène à partir des données expérimentales obtenues par hydrogénation du cyclohexène et du benzène.



La différence entre l'énergie réelle (experimentale) et l'énergie calculée à partir de la formule mésomère limite la plus stable (OM localisées) conduit à **l'énergie de résonance (150 kJ mol $^{-1}$ ou 36 kcal mol $^{-1}$).**

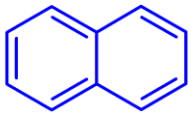
2 .<u>Définition de l'aromaticité</u>

Les propriétés essentielles du cycle benzénique (grande stabilité due à l'énergie de résonance élevée, réactions de substitution beaucoup plus faciles que les réactions d'addition) constituent ce que l'on appelle le caractère aromatique ou <u>aromaticité</u> dont la définition a été établie par Hückel.

Un composé aromatique est une molécule **plane**, **cyclique ou hétérocyclique entièrement conjuguée** dont le nombre **des électrons délocalisables est de l'ordre de 4n+2** (n = 0, 1, 2 , ...)

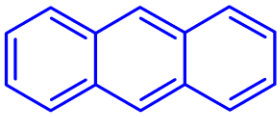
Exemples :

- Systèmes polycycliques



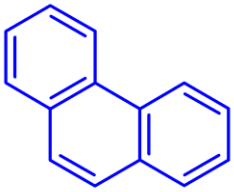
naphtalène

10 e⁻ délocalisables (n=2)



anthracène

14 e⁻ délocalisables (n=3)



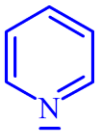
phénanthrène

14 e⁻ délocalisables (n=3)

Energie de résonance E_R

255 kJ/mole | **351 kJ/mole** | **384 kJ/mole**

- Systèmes hétérocycliques :

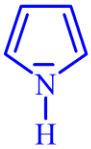


pyridine

le doublet libre de l'azote ne participe pas à la conjugaison

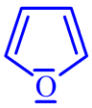
thiophène

l'un des doublets libres du soufre participe à la conjugaison



pyrrole

le doublet libre de l'azote participe à la conjugaison

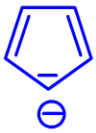


furanne

l'un des doublets libres de l'oxygène participe à la conjugaison

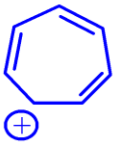
E_R **118 kJ/mole** | **121 kJ/mole** | **88 kJ/mole** | **67 kJ/mole**

- Systèmes ioniques :



anion cyclopentadiényle

le doublet libre du carbone participe à la conjugaison



cation cycloheptatriényle

le carbone portant la charge positive possède une orbitale vide

CHAPITRE IV
GENERALITES SUR LA REACTION

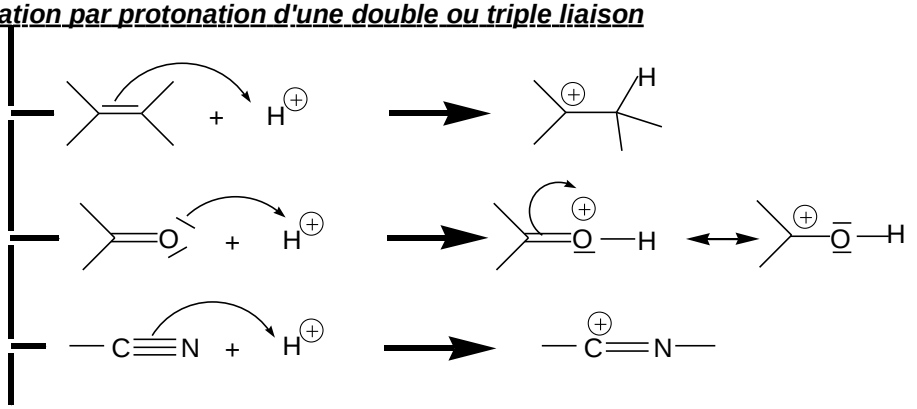
I- Les intermédiaires réactionnels

1- Les carbocations C^+

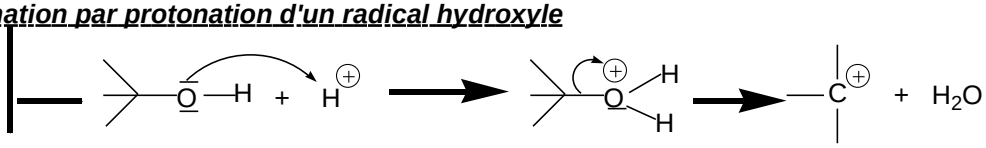
○ **Formation :**

Ils peuvent se former essentiellement par protonation d'une double liaison ou d'une triple liaison, par protonation d'un radical hydroxyle (OH) ou par rupture hétérolytique d'une liaison C-X.

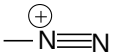
❑ ***Formation par protonation d'une double ou triple liaison***

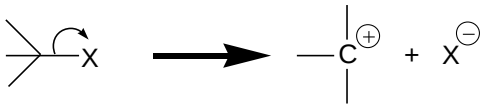


❑ ***Formation par protonation d'un radical hydroxyle***



❑ ***Formation par rupture hétérolytique d'une liaison C-X***

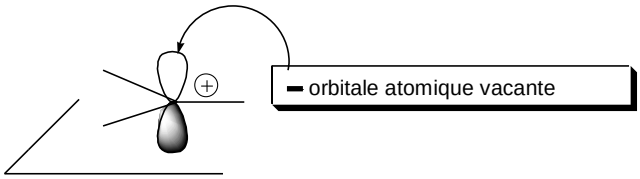
Dans la liaison C-X, on peut avoir X = halogène ou X = 



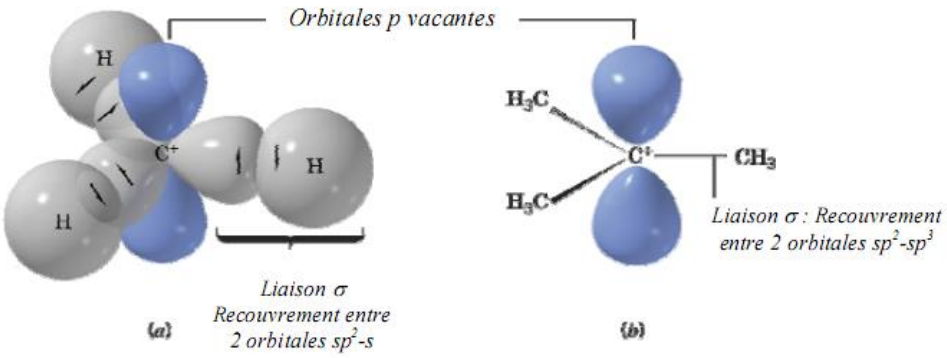
○ **Caractéristiques :**

Un carbocation possède les caractéristiques suivantes :

- chargé positivement ;
- possède une orbitale atomique vacante ;
- hybridé Sp^2 ;
- admet une géométrie plane.



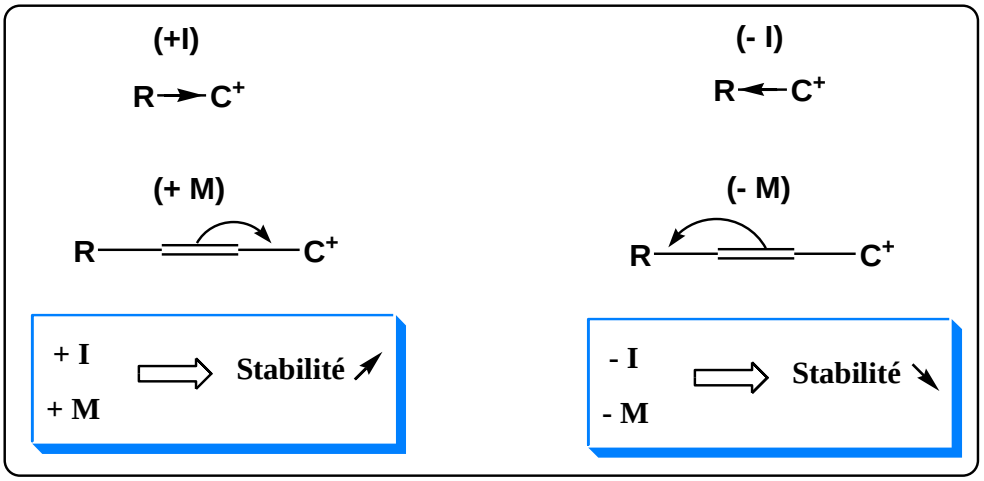
Exemples : (a) = $^{+}CH_3$ et (b) = $^{+}C(CH_3)_3$



○ **Stabilité :**

La stabilité d'un carbocation sera augmentée par tout ce qui lui permet de "survivre" avec 6 électrons seulement et sa charge positive.

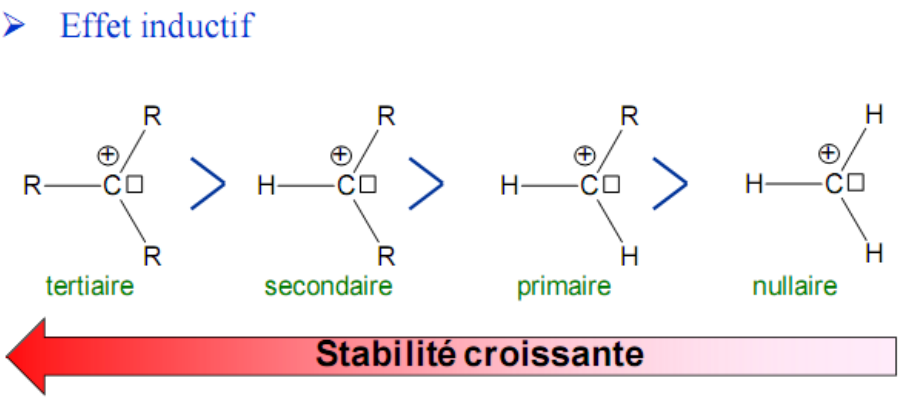
Ceci est faisable soit par flux électronique de groupements à effet (+I) soit en répartissant sa charge positive sur plusieurs atomes (effet mésomère).



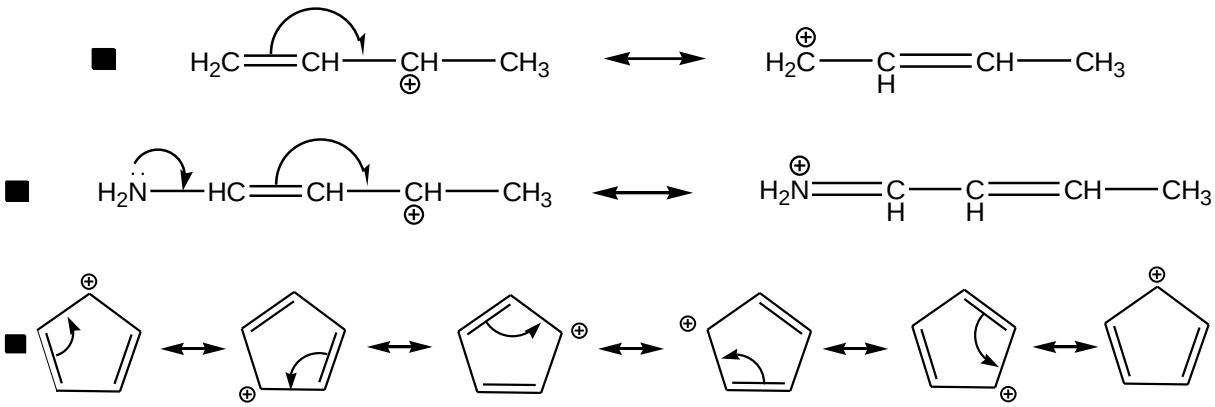
- Un groupement donneur d'électron par effet inductif (+I) ou par effet mésomère (+M) augmente la stabilité du carbocation ;
- Un groupement attracteur par effet inductif (-I) ou par effet mésomère (-M) d'électron diminue la stabilité du carbocation.

Exemples :

- Effet inductif



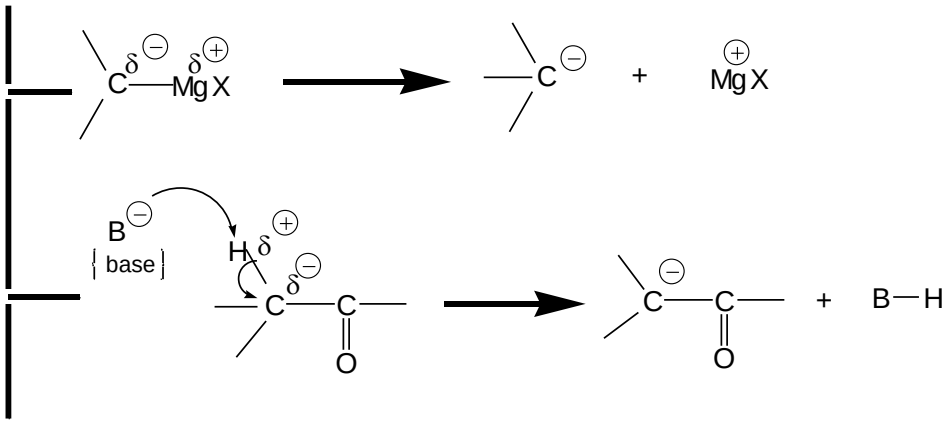
- Effet mésomère



2- Les carbanions C^-

○ **Formation :**

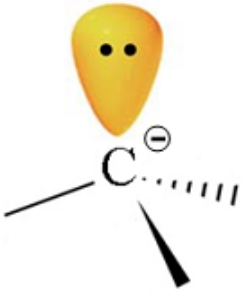
Ils sont généralement obtenus par rupture hétérolytique d'une liaison polarisée dans le sens convenable.



○ **Caractéristiques :**

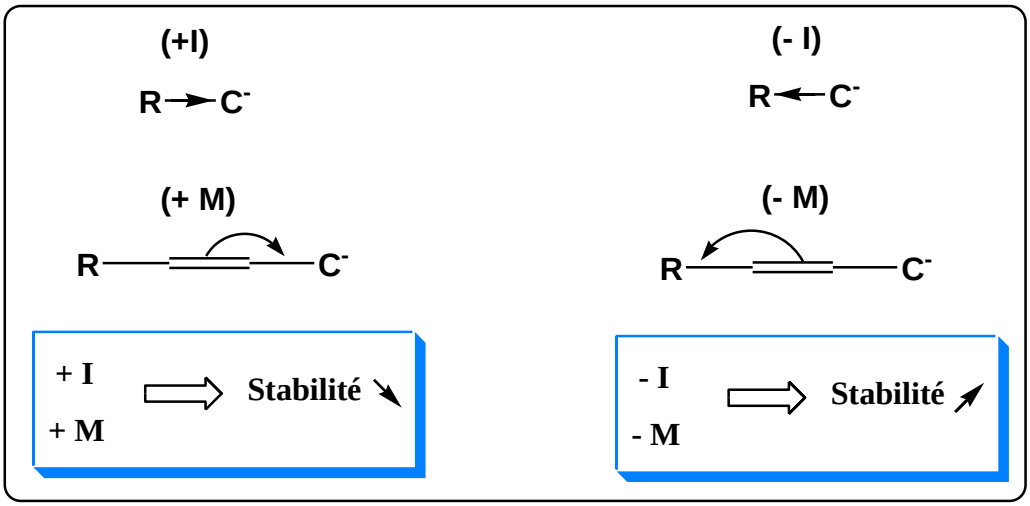
Un carbanion possède les caractéristiques suivantes :

- chargé négativement ;
- possède un doublet libre ;
- hybridé Sp^3 ;
- admet une géométrie tétraédrique.



○ **Stabilité :**

Contrairement aux carbocations, l'effet (+I) ou (+M) rend les carbanions instables et l'effet (+I) ou (+M) les rend plus stables.

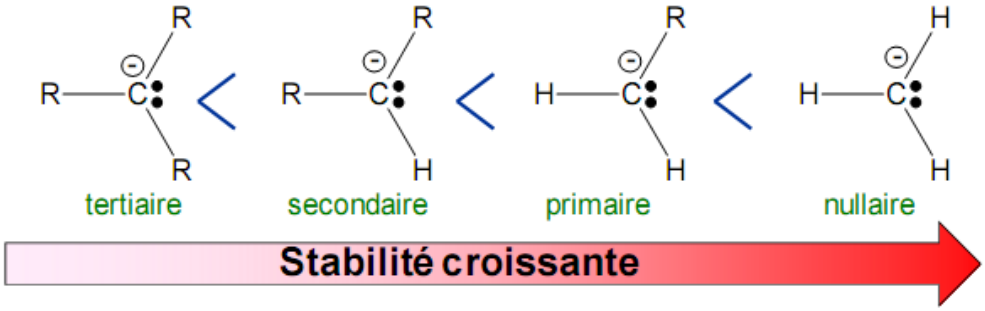


- Un groupement donneur d'électron par effet inductif (+I) ou par effet mésomère (+M) diminue la stabilité du carbanion.
- Un groupement attracteur par effet inductif (-I) ou par effet mésomère (-M) d'électron augmente la stabilité du carbanion.

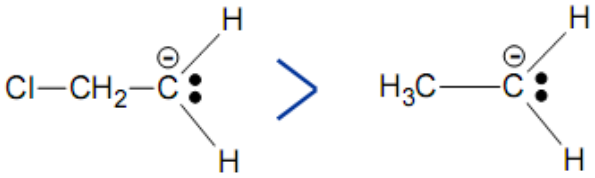
Exemples :

▶ Effet inductif

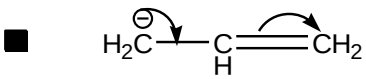
(1) L'effet (+I) déstabilise les carbanions.

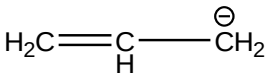


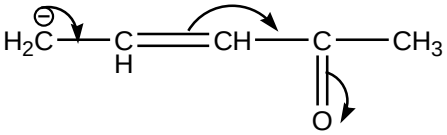
(2) L'effet (-I) stabilise les carbanions.

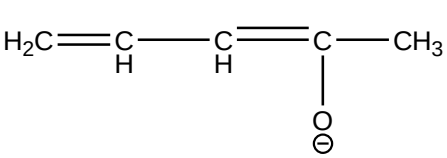


▶ Effet mésomère





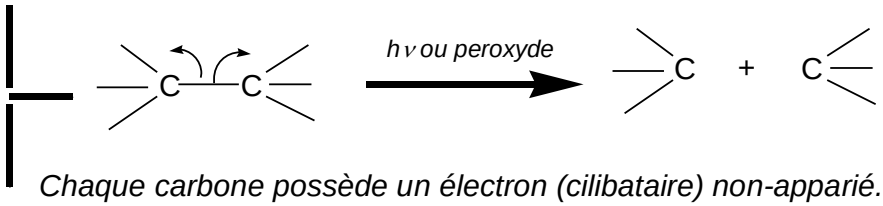




3- Les carbones radicalaires C·

○ **Formation :**

Les carbones radicalaires se forment essentiellement par rupture homolytique quand on utilise des initateurs de réaction radicalaire (peroxyde ou ultraviolet)

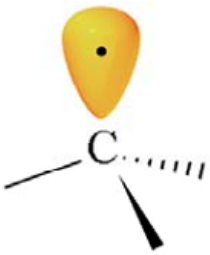


Chaque carbone possède un électron (cilibataire) non-apparié.

○ **Caractéristiques :**

Un carbone radicalaire possède les caractéristiques suivantes :

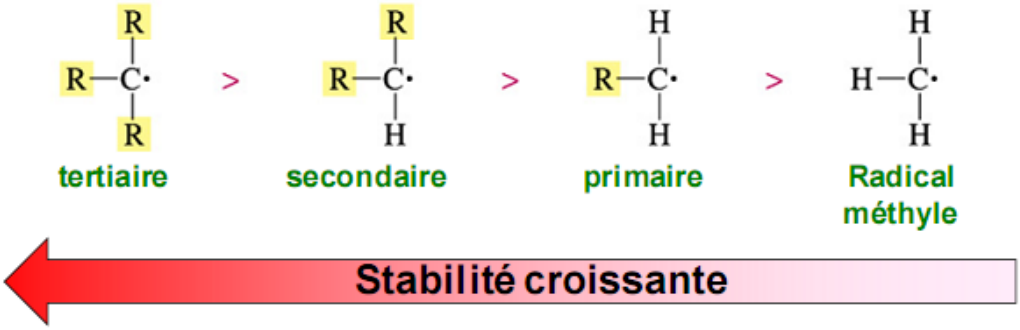
- électriquement neutre ;
- possède une orbitale atomique contenant un électron célibataire :
- hybridé sp^2 ;
- admet une géométrie plane.



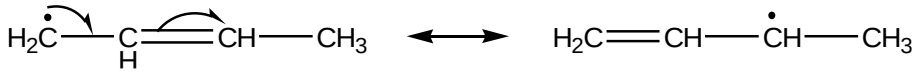
○ **Stabilité :**

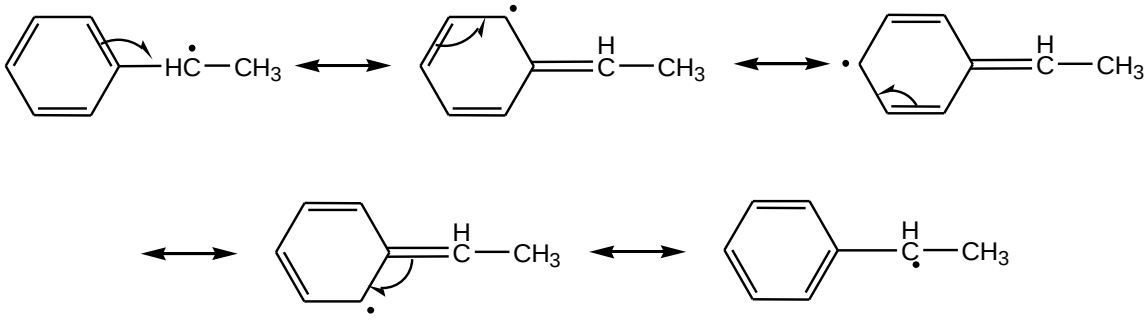
La stabilité des radicaux carbonés est analogue à celle des carbocations.

► Effet inductif



► Effet mésomère

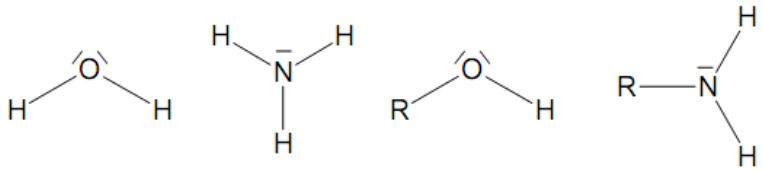
■ 

■ 

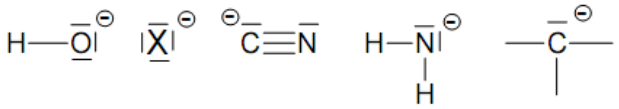
4- Les réactifs : Nucléophiles et réactifs électrophiles

a- Les Nucléophiles : On appelle réactif nucléophile, un réactif "ami" des

- Ils peuvent être électriquement neutres: $\ddot{Nu}$



- ou chargés, sous forme d'anions: $\ddot{Nu}^{\ominus}$



sites positifs.

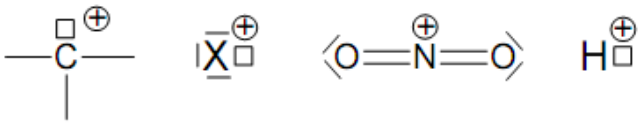
Au cours d'une réaction les nucléophiles (riches en électrons), se dirigent vers des sites pauvres en électrons (case vide ou lacune électronique).

b- Les électrophiles : On appelle réactif électrophile, un réactif "ami" des sites riches en électrons.

- Ils peuvent être électriquement neutres (**E**) : molécules dont l'atome central possède une lacune électronique :

Acides de Lewis : □$AlCl_3$, □BF_3, □$MgCl_2$, □$ZnCl_2$ …

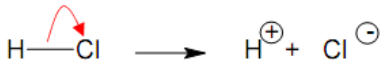
- ou chargés, sous forme de cations **E**⊕:

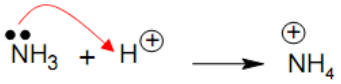


L'électrophile déficitaire en électrons procède au cours d'une réaction à la capture d'électrons d'un centre négatif d'une molécule.

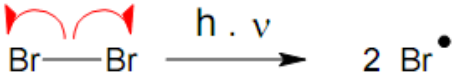
Pour écrire les mécanismes réactionnels **ioniques** (polaires), on utilise des flèches courbes décrivant le mouvement de la paire d'électrons.

Exemples :

- Rupture de liaison : 

- Formation de liaison : 

- Formation et rupture simultanées de liaisons :

Pour un mécanisme **radicalaire**, on utilise des demi-flèches pour décrire le mouvement d'électrons Célibataires

Exemple :